

Міністерство освіти і науки України
Національний університет “Львівська політехніка”



Кафедра ЕОМ

ДОСЛІДЖЕННЯ ВУЗЛА ВИВЕДЕННЯ ГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В МПС

Методичні вказівки
до лабораторної роботи № 2
з дисципліни «Мікропроцесорні системи»
для студентів спеціальності 6.123.00.00 «Комп'ютерна інженерія»

Затверджено
на засіданні
кафедри електронних обчислювальних машин
Протокол №1 від 29.08.2019р.

Львів – 2019

Дослідження вузла виведення графічної інформації в МПС: Методичні вказівки до лабораторної роботи № 2 з дисципліни «Мікропроцесорні системи» для студентів спеціальності 6.123.00.00 «Комп’ютерна інженерія» / Укладач: Пуйда В.Я. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2019, 48 с.

Укладачі

Пуйда В. Я., к. т. н, доцент

Рецензенти

Відповідальний за випуск:

Мельник А. О., професор, завідувач кафедри

МЕТА РОБОТИ: Дослідження вузла виведення графічної інформації на графічний індикатор. Підготовка в середовищі STM32CubeMX базової програми і драйверів вузлів виводу інформації на одиночні світлодіодні індикатори та графічної інформації на кольоровий графічний індикатор з використанням відлагоджувального модуля STM32F4DISCOVERY.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Ознайомитися з лабораторним стендом *на відлагоджувального модуля stm32F407*
2. Виконати у вказаному порядку основні етапи підготовки програми керування світлодіодами з використанням STM32CubeMX (**ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ**).
3. Запрограмувати з допомогою утиліти **STM32 ST-LINK Utility** тестову програму **tft_lcd_spi.hex** для виводу символічної та графічної інформації на кольоровий графічний індикатор **ILI9341**.
4. Використовуючи програмні модулі керування графічним індикатором **ILI9341** згідно до завдання керівника підготувати програму виводу символічної та графічної інформації на графічний індикатор.
5. Відповісти на контрольні запитання.
6. Захистити лабораторну роботу.

ЗАВДАННЯ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

1. Ознайомитися з методичними матеріалами до лабораторної роботи
2. Скачати STM32CubeMX з сайту
https://my.st.com/cas/login?service=https%3A%2F%2Fmy.st.com%2Fcontent%2Fmy_st_com%2Fen%2Fproducts%2Fdevelopment-tools%2Fsoftware-development-tools%2Fstm32-software-development-tools%2Fstm32-configurators-and-code-generators%2Fstm32cubemx.html
Для цього необхідно відкрити на вказаному сайті власний Account (**Create Account**)
3. Заінсталювати STM32CubeMX на власному ПК.
4. Ознайомитися з пакетом STM32CubeMX

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Основні компоненти лабораторного стенда.
2. Схема підключення інтегрованих на платі стенда світлодіодів.
3. Основні параметри графічного індикатора **ILI9341**.
4. Схема підключення графічного індикатора **ILI9341** до відлагоджувального модуля **STM32F4DISCOVERY** лабораторного стенда.
5. Основні етапи підготовки програми в STM32CubeMX
6. Назвати засоби програмування пам'яті на кристалі мікропроцесорного компонента
7. Пояснити роботу підготовленої та відлагодженої програми.

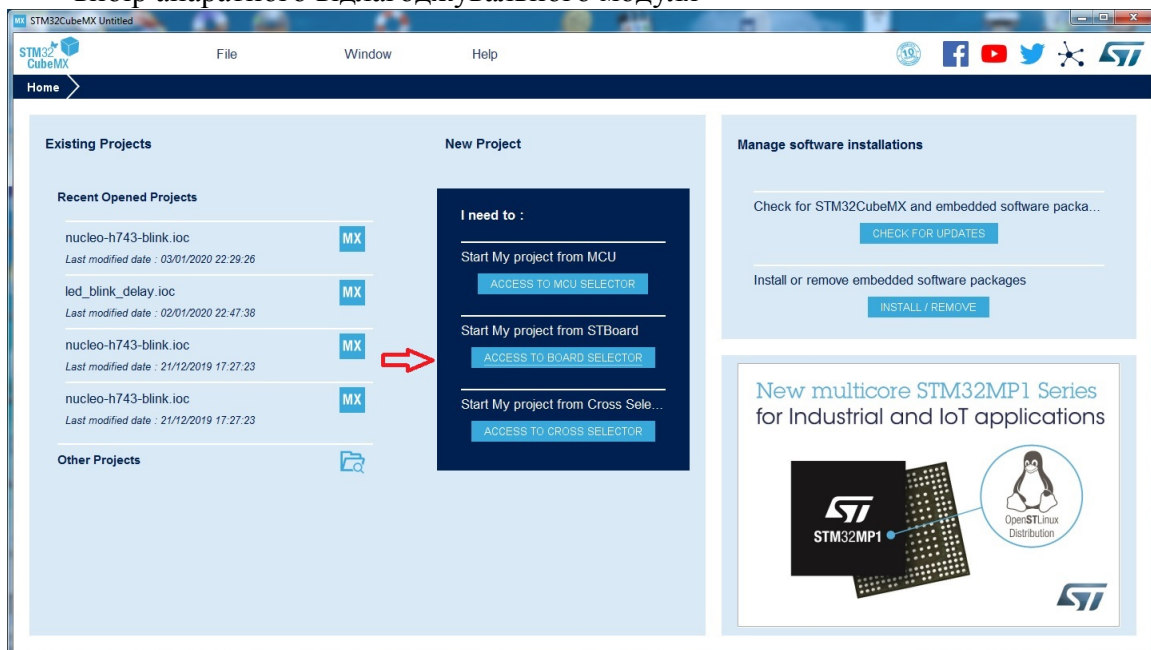
ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Запустити STM32CubeMX:



2. Поетапно виконати кроки по підготовці для IDE Keil 4 програмного коду «мигання» світлодіодами на відлагоджувальному модулі STM32F4DISCOVERY:

- вибір апаратного відлагоджувального модуля



- вибір апаратного відлагоджувального модуля STM32F4DISCOVERY

Board Filters

Part Number Search

Vendor

Check/Uncheck All

☒ STMicroelectronics

Type

Check/Uncheck All

☒ Discovery kit

☐ Evaluation Board

☐ Nucleo USB Dongle

☐ Nucleo-RF Kit

☐ Nucleo144

☐ Nucleo32

☐ Nucleo64

MCU/MPU Series

Check/Uncheck All

☐ STM32F0

☐ STM32F1

☐ STM32F2

☐ STM32F3

☒ STM32F4

☐ STM32F7

☐ STM32G0

☐ STM32G4

☐ STM32H7

☐ STM32L0

☐ STM32L1

☐ STM32L4

☐ STM32L4+

☐ STM32L5

☐ STM32MP1

STM32F4DISCOVERY

STMicroelectronics STM32F407G Discovery kit Board Support and Examples

ACTIVE Active
Product is in mass production

Unit Price (US\$): 19.89

Mounted device: STM32F407VGTX

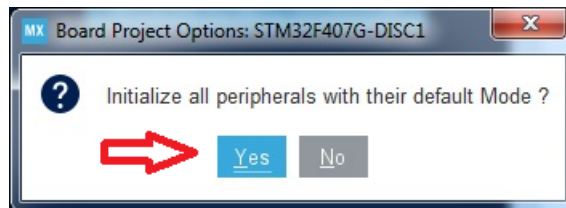
The STM32F4DISCOVERY kit leverages the capabilities of the STM32F407 high performance microcontrollers, to allow users to easily develop applications featuring audio. It includes an ST-LINK embedded debug tool, one ST-MEMS digital accelerometer, a digital microphone, one audio DAC with integrated class D speaker driver, LEDs, push-buttons and a USB OTG micro-AB connector. To expand the functionality of the STM32F4DISCOVERY kit with ethernet connectivity, LCD display and more, visit the www.st.com/stm32f4dis-expansion webpage. With the latest board enhancement, the new order code STM32F407G-DISC1 has replaced the old reference STM32F4DISCOVERY.

Features

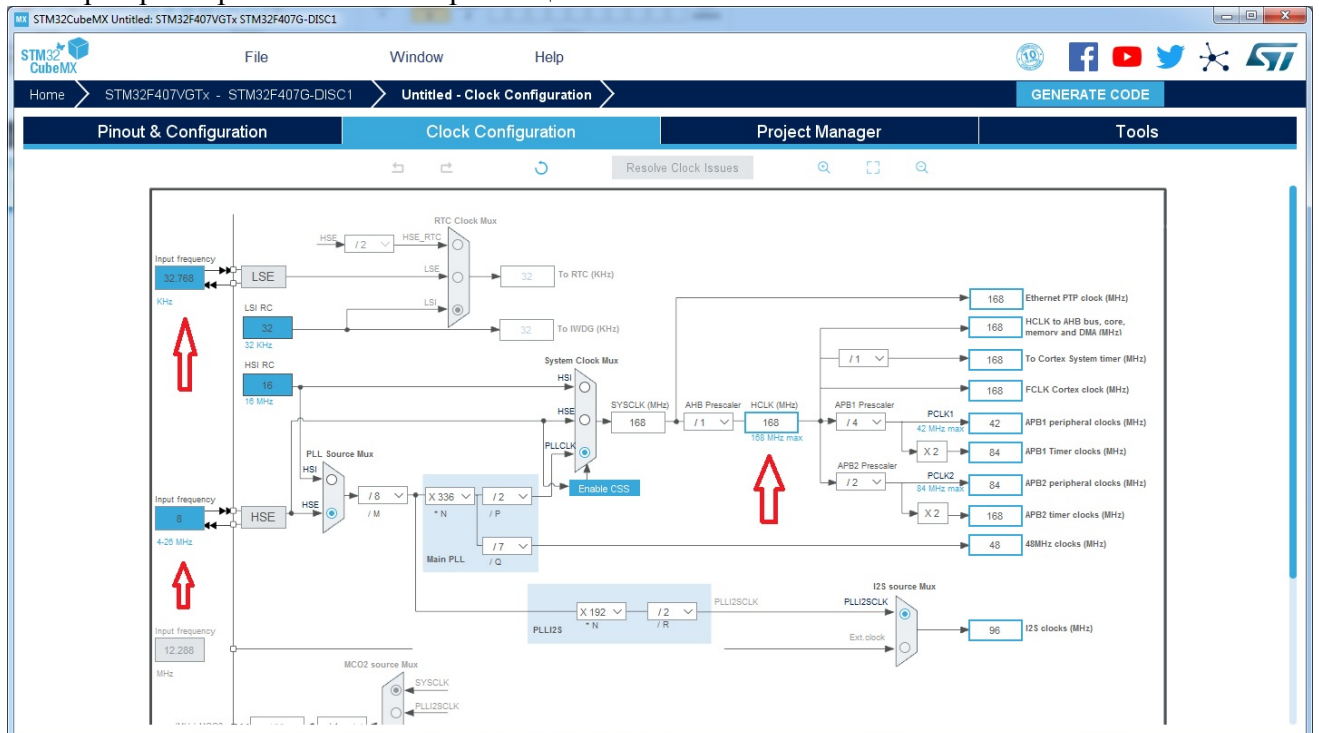
- On-board ST-LINK/V2-1
- Supply through ST-Link USB
- External Supply: 3V and 5V
- JP1 (dd) for current measurement
- High-Speed USB OTG with micro-AB Connector
- ST MEMS 3-axis accelerometer (LS302DL or LIS3DSH)
- Audio DAC with integrated class D speaker driver (CS43L22)

Boards List: 7 items

	Overview	Part No.	Type	Marketing Status	Unit Price (US\$)	Mounted Device
☆		32F429DISCOVERY	Discovery kit	Active	29.9	STM32F429ZITx
☆		32F469DISCOVERY	Discovery kit	Active	59.0	STM32F469NItx
☆		STM32F401C-DISCO	Discovery kit		0.0	STM32F401VCTx
☆		STM32F4DISCOVERY	Discovery kit	Active	19.89	STM32F407VGTX

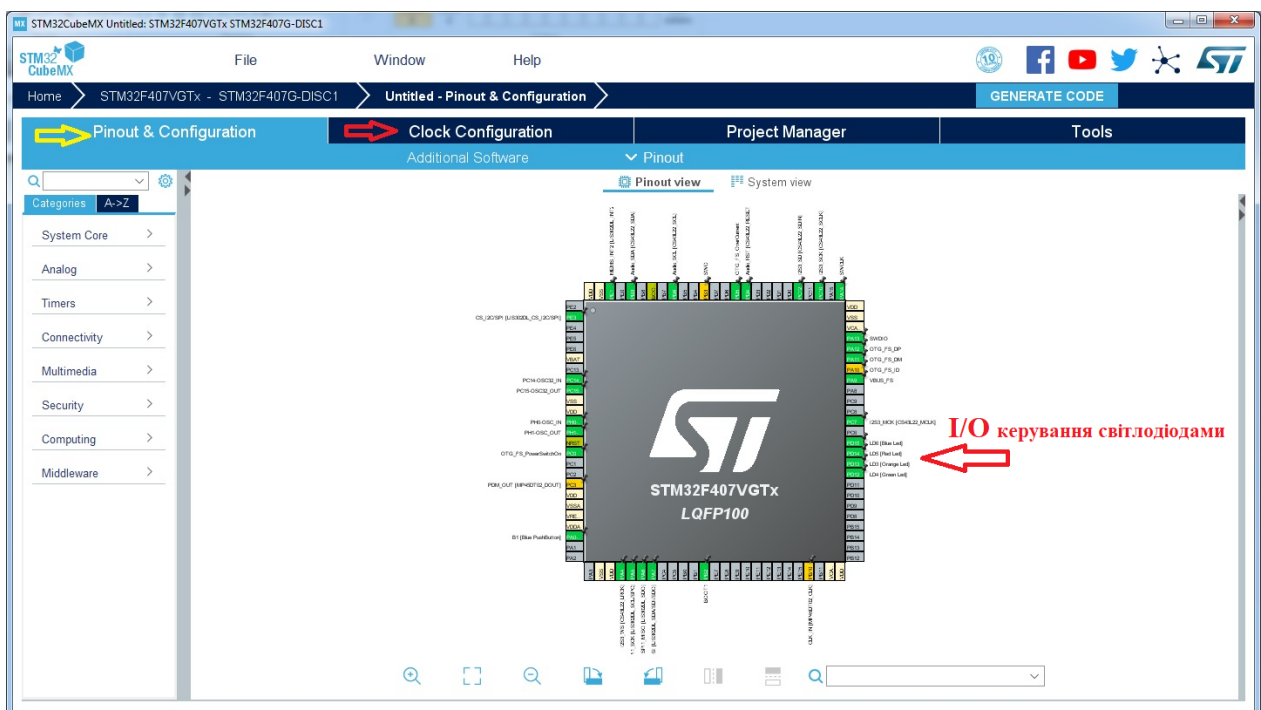
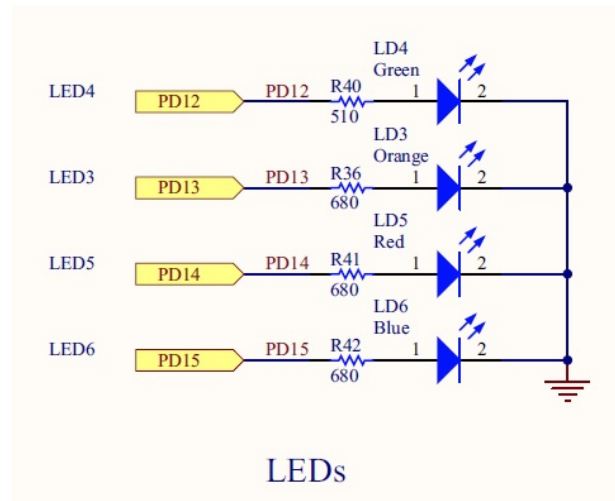
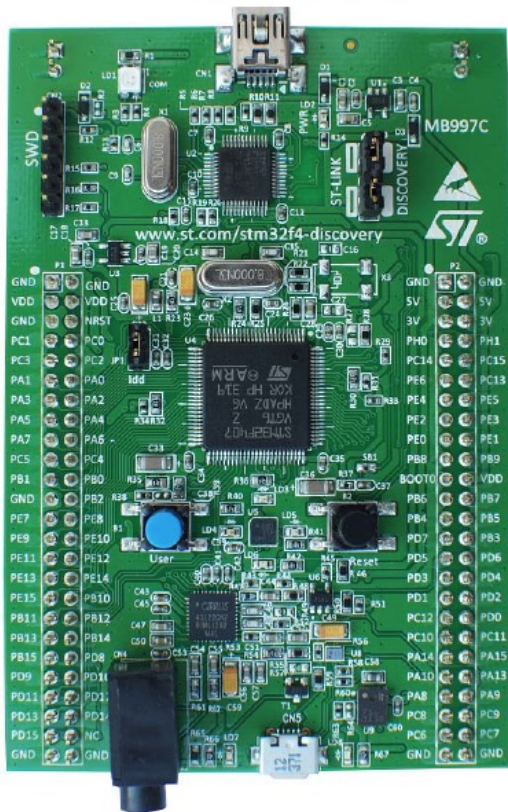


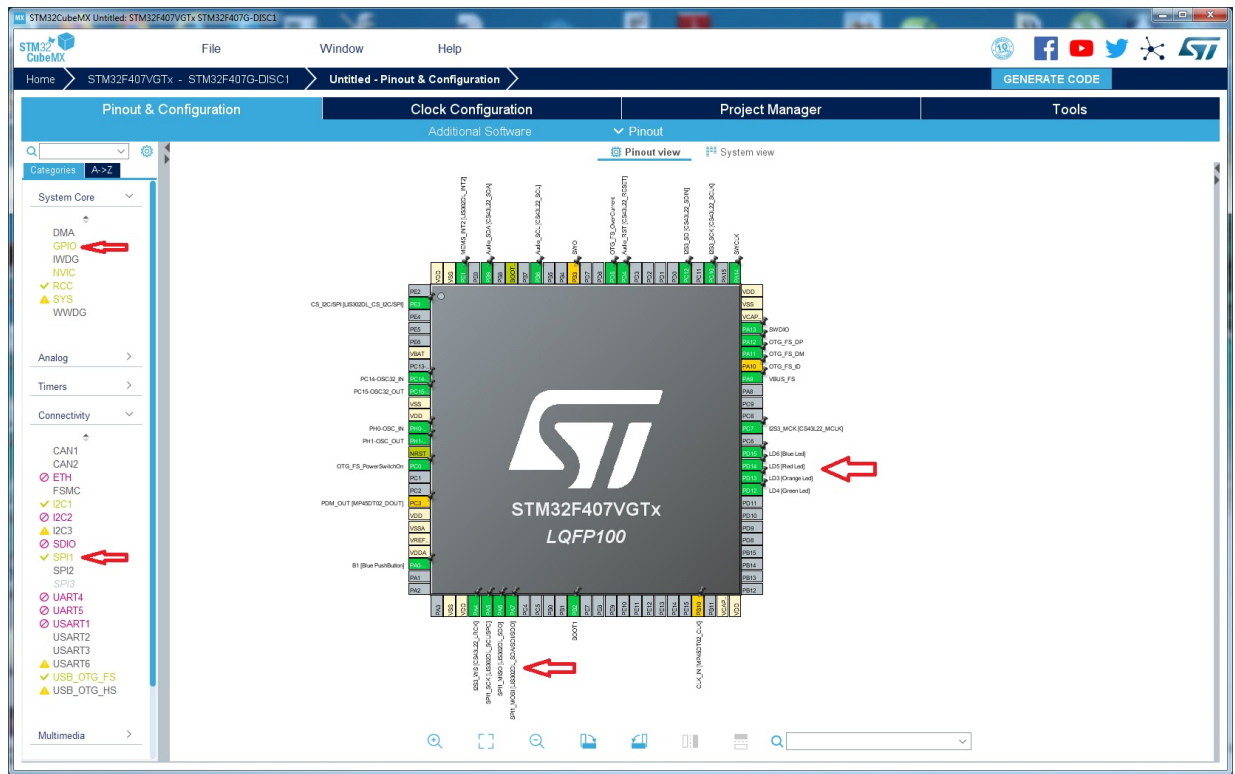
- вибір параметрів системи синхронізації



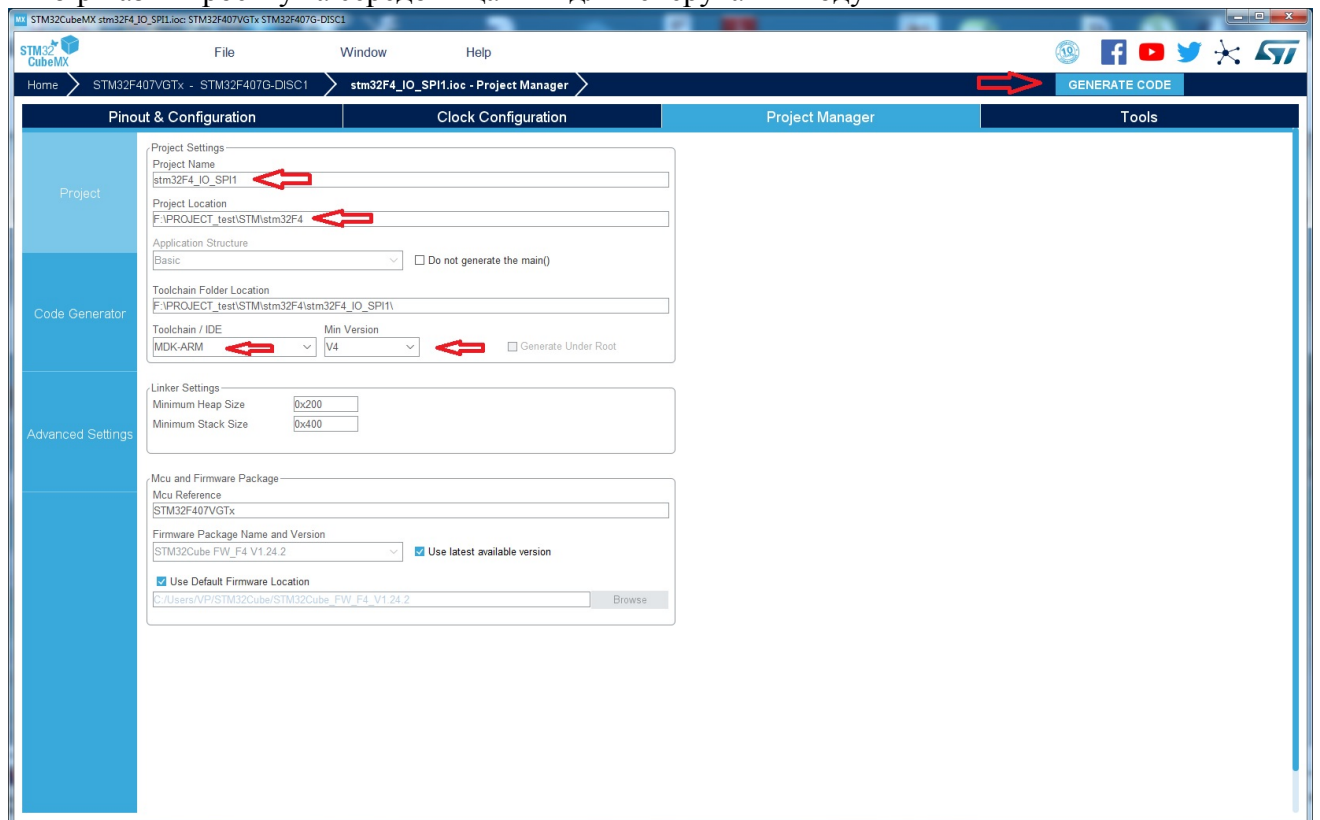
- вибір та перевірка ліній I/O керування світлодіодами та при необхідності ліній інших вузлів мікропроцесорної системи відповідного функціонального призначення

STM32F4DISCOVERY

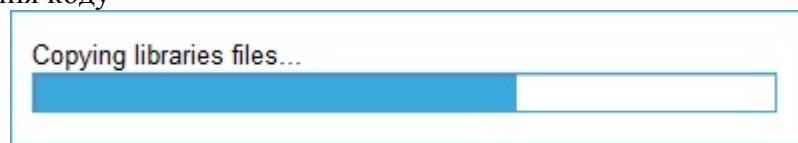




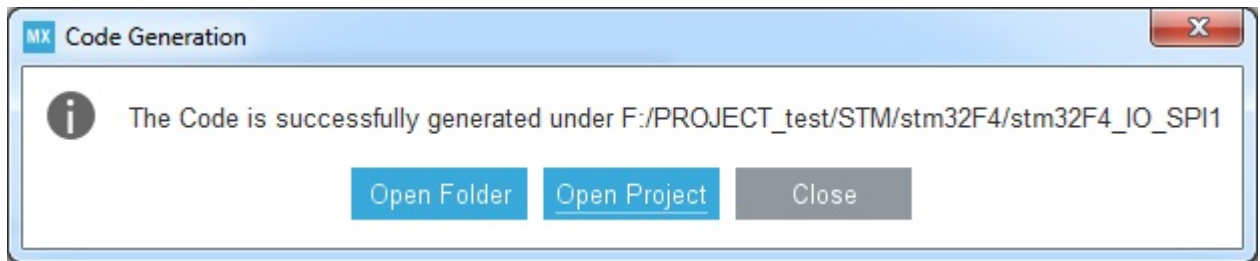
- вибір назви проекту та середовища IDE для генерування коду



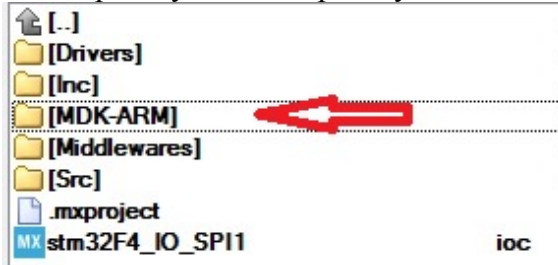
- процес генерування коду



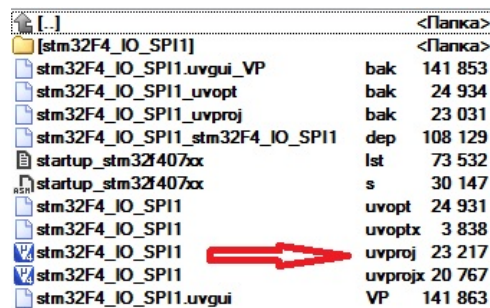
- запуск проекту



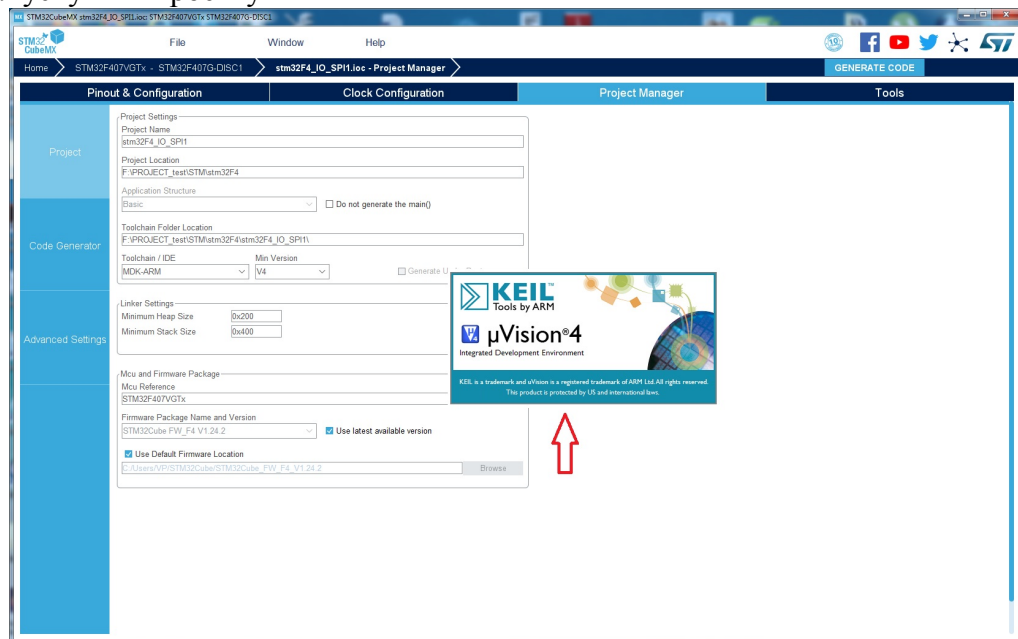
- розміщення згенерованого IDE проекту в папці проекту STM32CubeMX



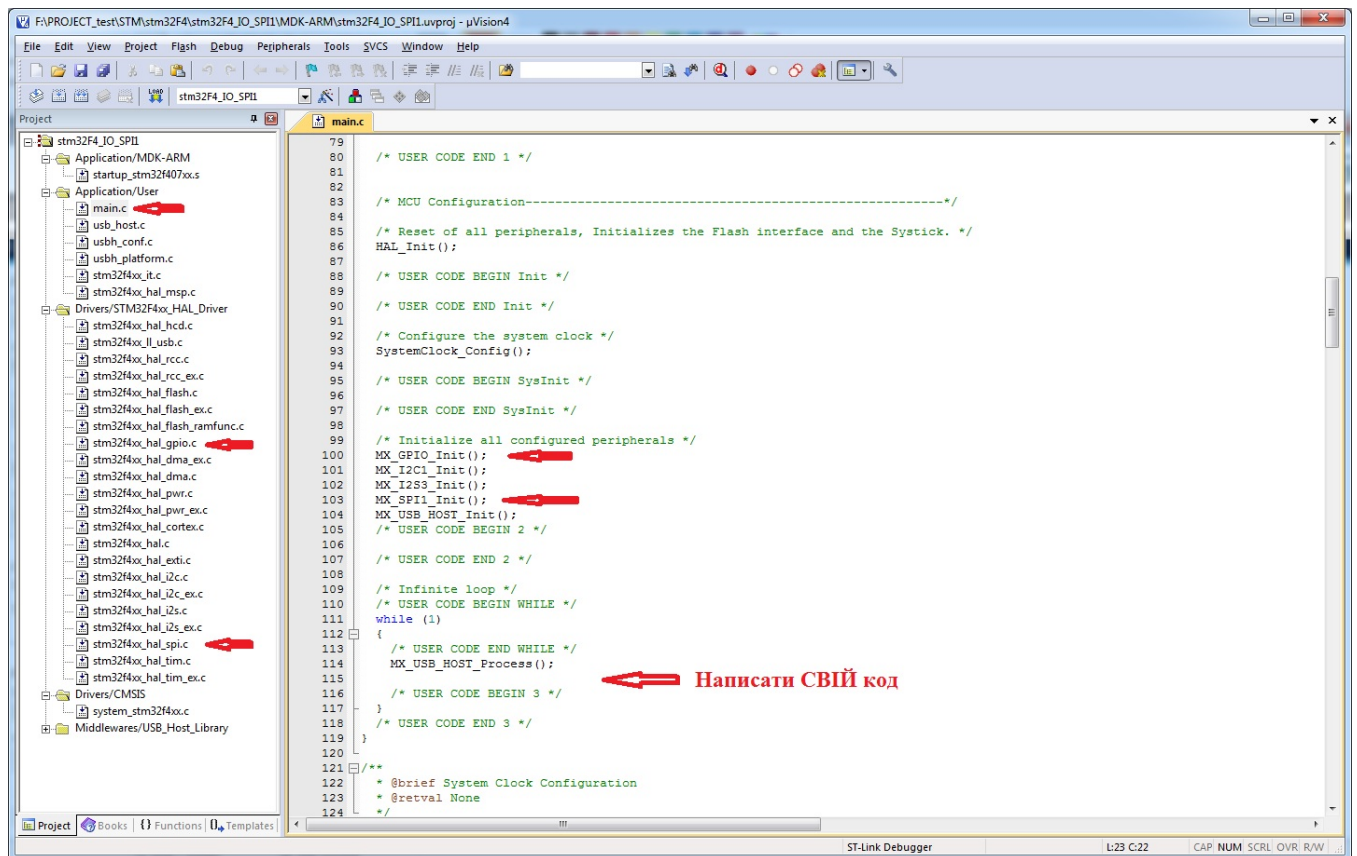
- файл запуску IDE проекту



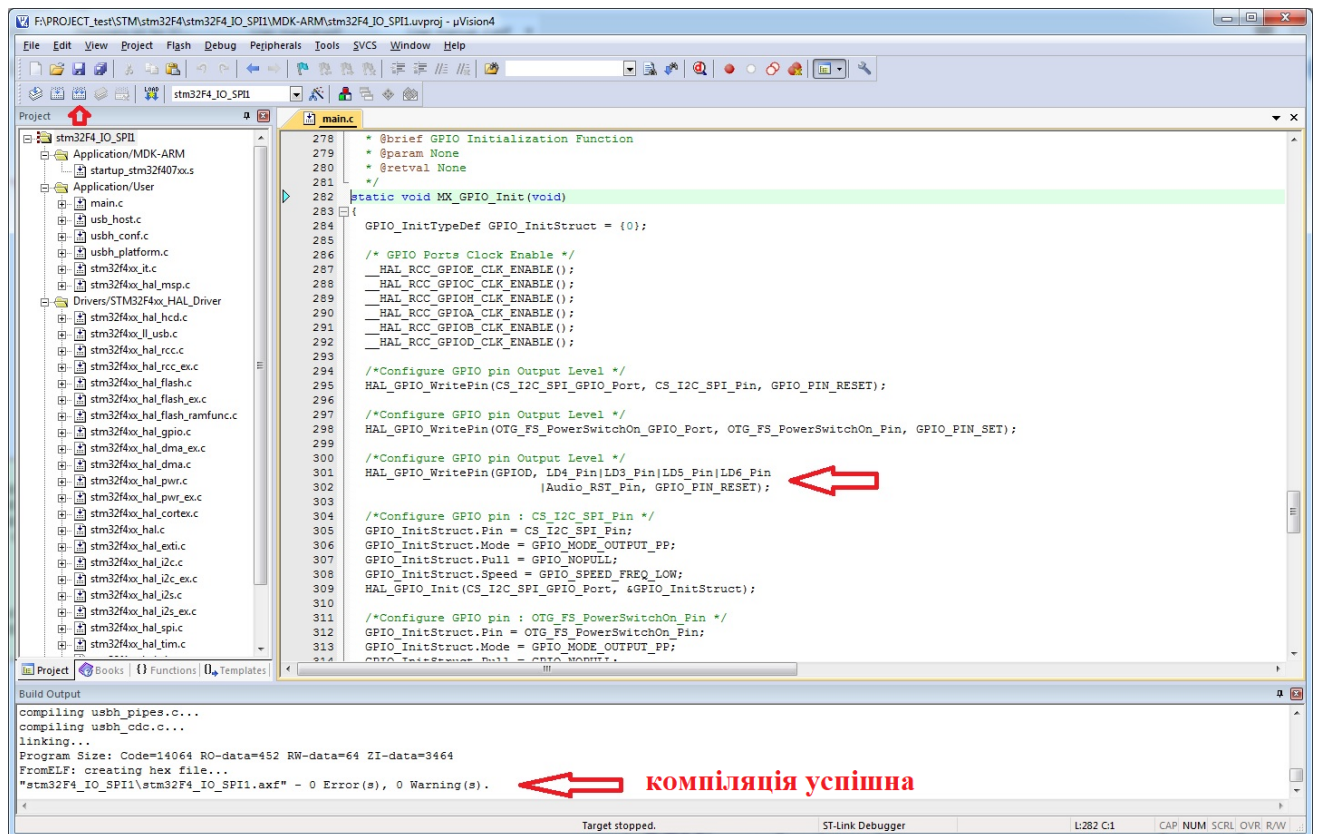
- процес запуску IDE проекту



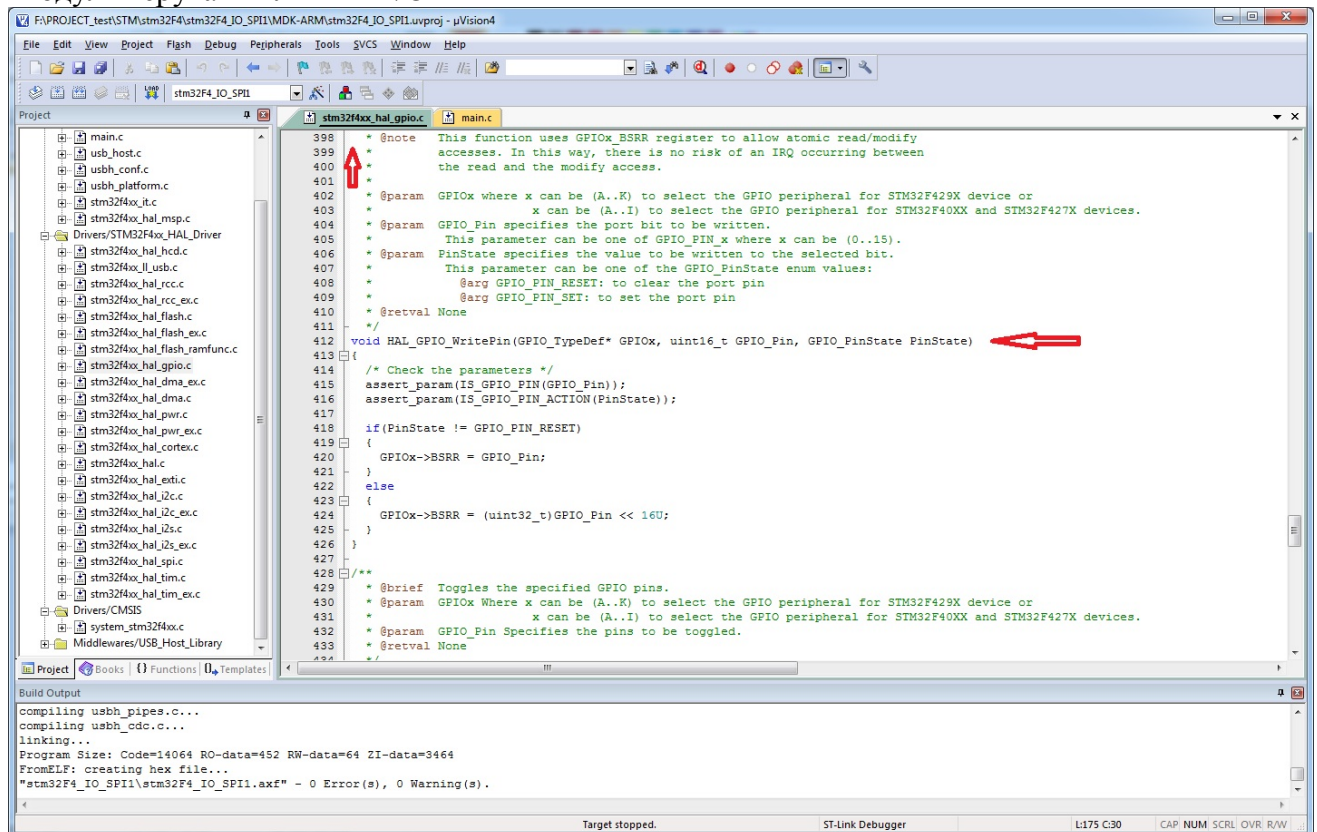
- Вікно модуля main.c



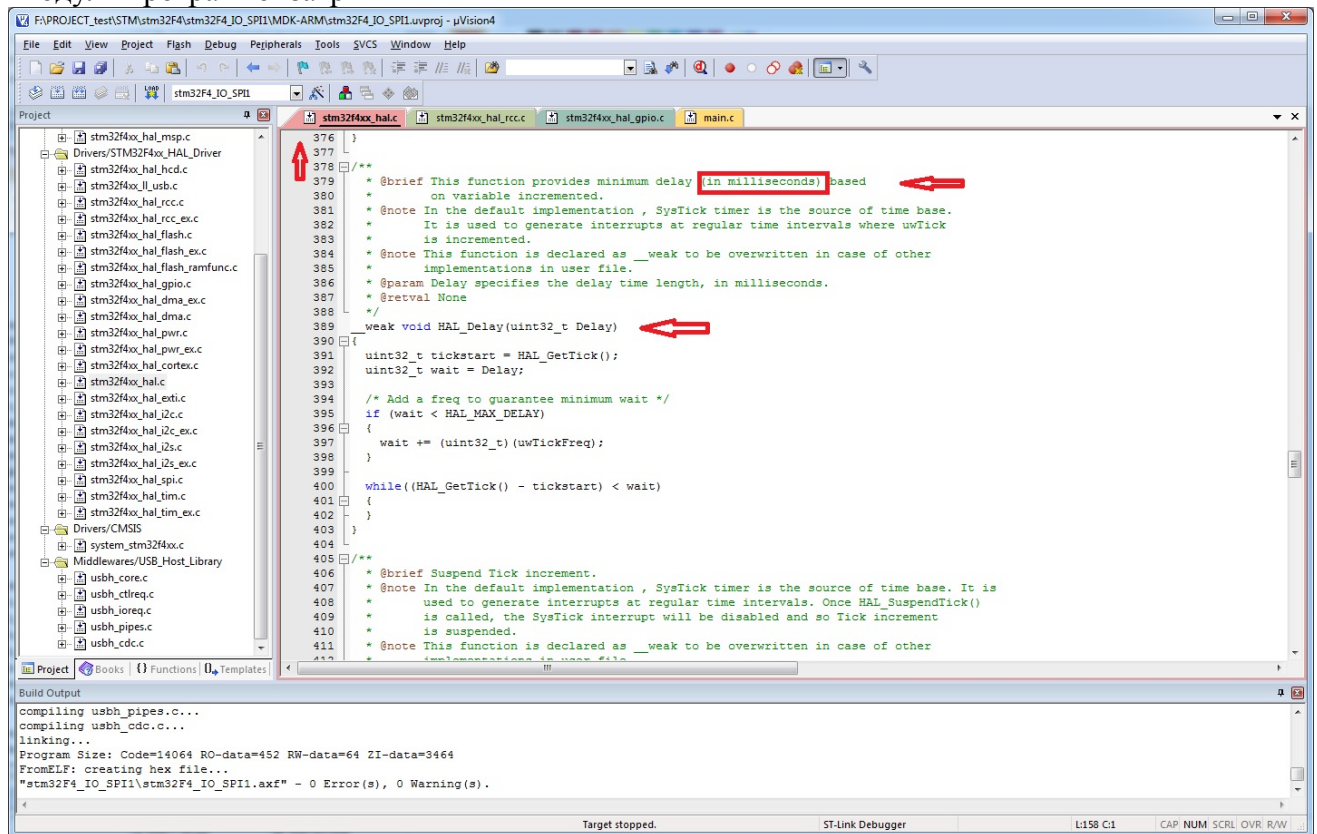
- запуск компіляції, виправлення помилок при їх наявності, перевірка та при необхідності корекція відповідних модулів ініціалізації I/O та інших вузлів у відповідності до мікропроцесорної системи конкретного функціонального призначення



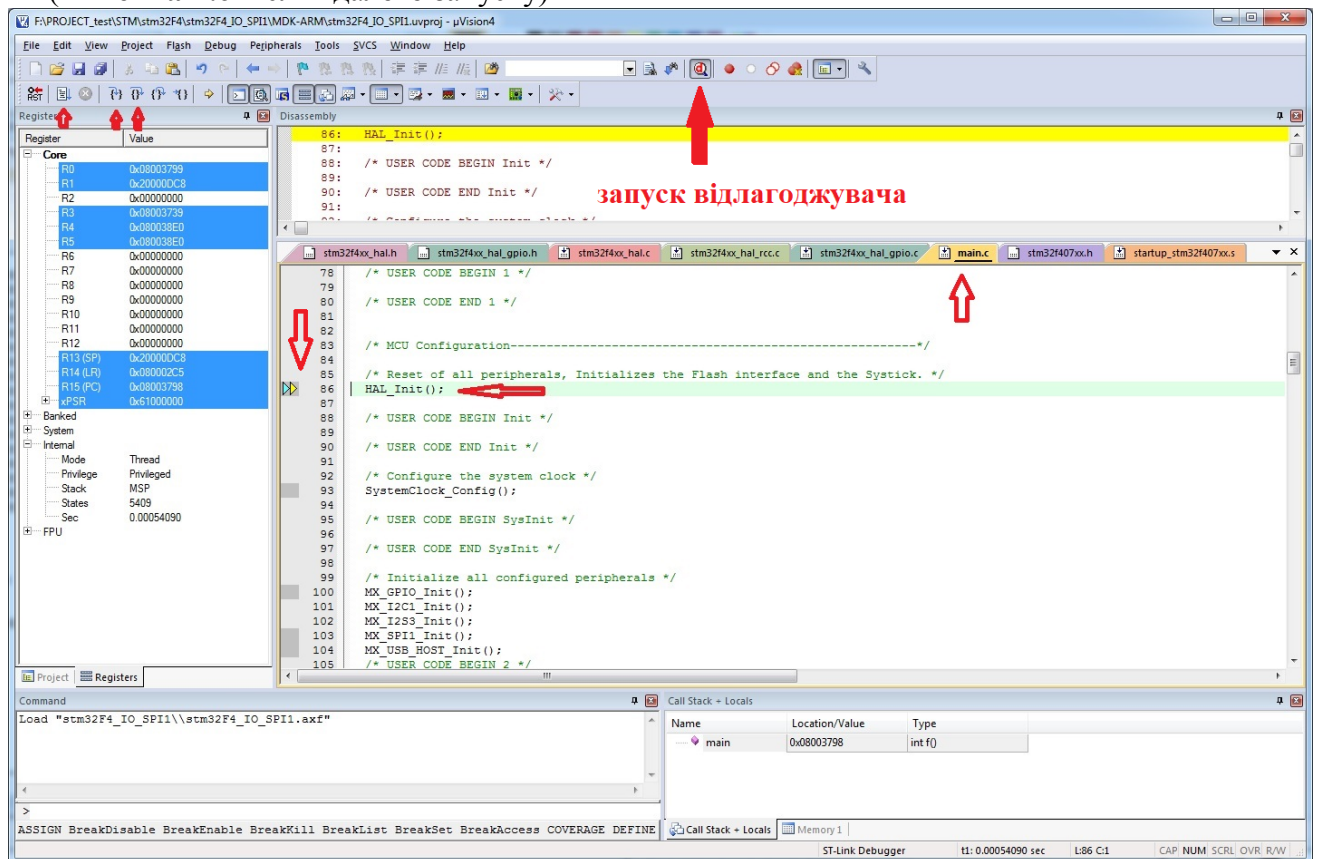
- модуль керування лініями I/O



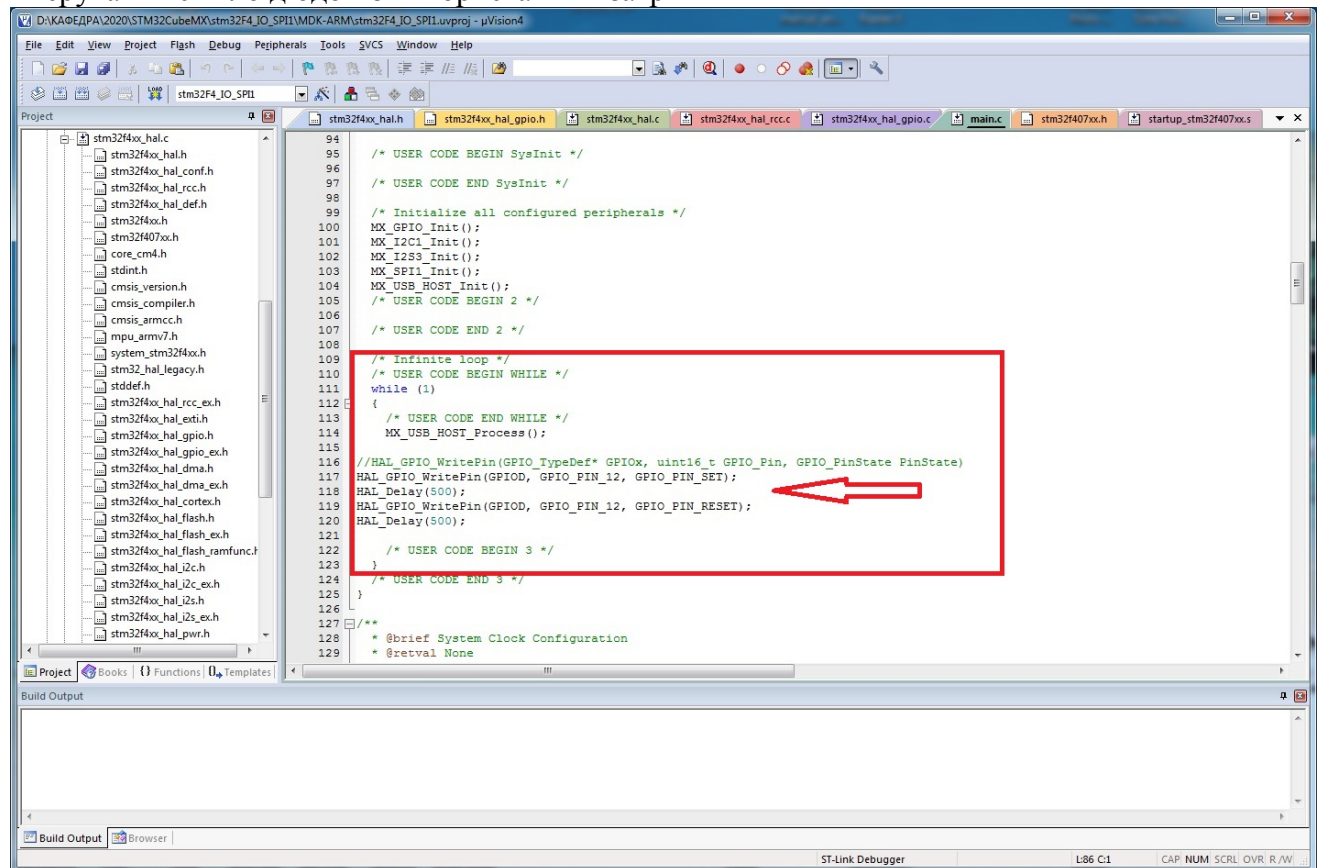
- модуль програмної затримки



- підключити стенд до гнізда USB на ПК та запустити відлагоджувач (вікно **main.c** після вдалого запуску)



- керування світло діодом з використанням затримки

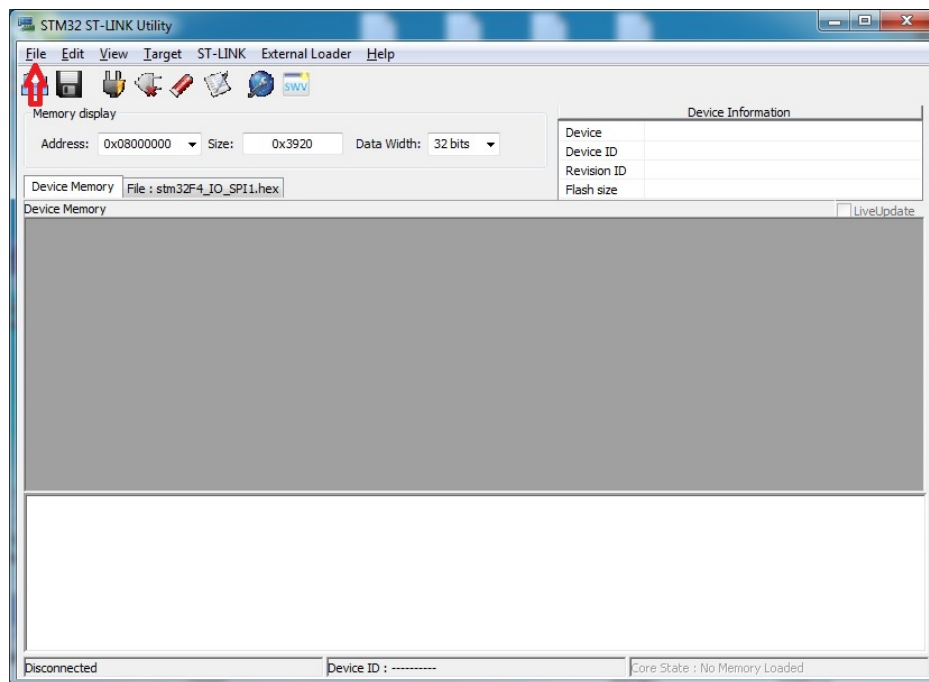
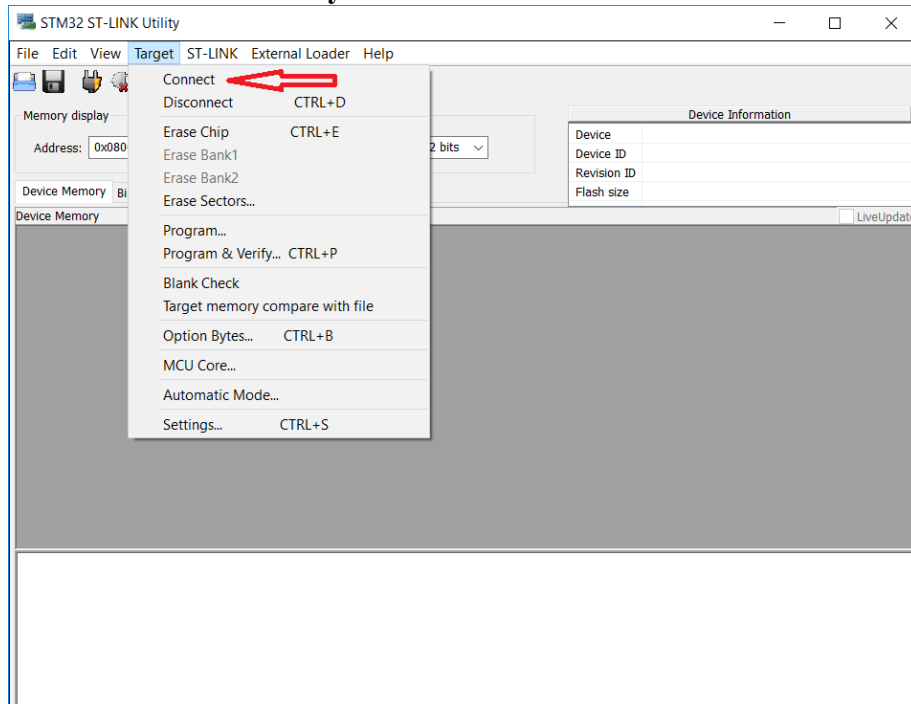


3. Запис завантажувального модуля програми в форматі *.hex в пам'ять на кристалі мікропроцесорного компонента

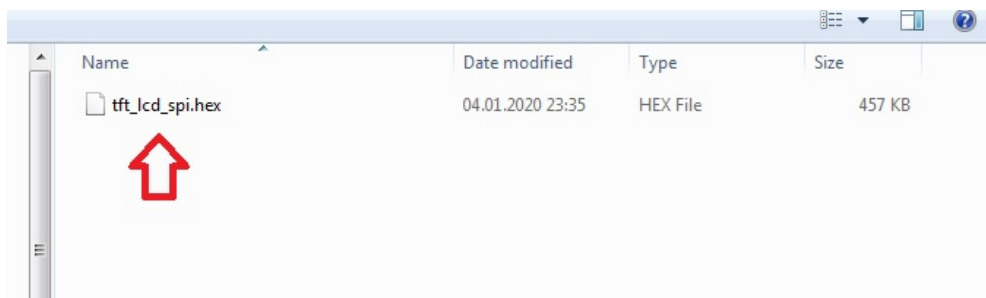
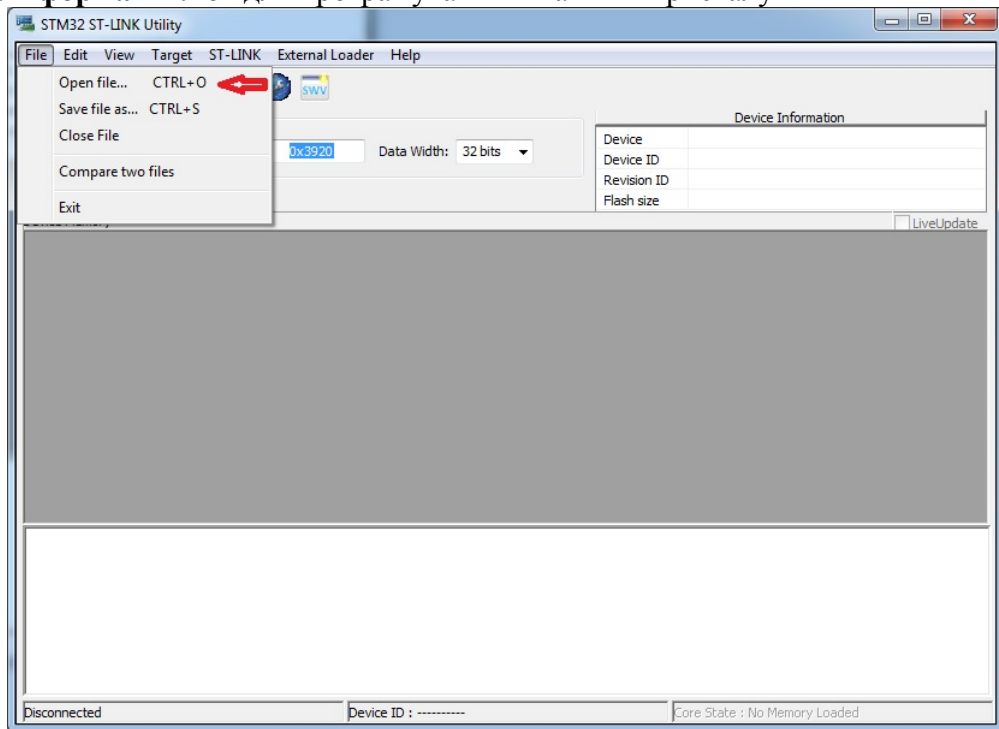
Програмування пам'яті на кристалі мікропроцесорного компонента можна здійснювати різними засобами:

- в процесі запуску відлагоджувача в режимі роботи з апаратурою;
- інтегрованим програматором в середовищі IDE;
- окремою програмою, призначеною для роботи з відповідним мікропроцесорним сімейством, наприклад, утилітою **STM32 ST-LINK Utility.exe**:

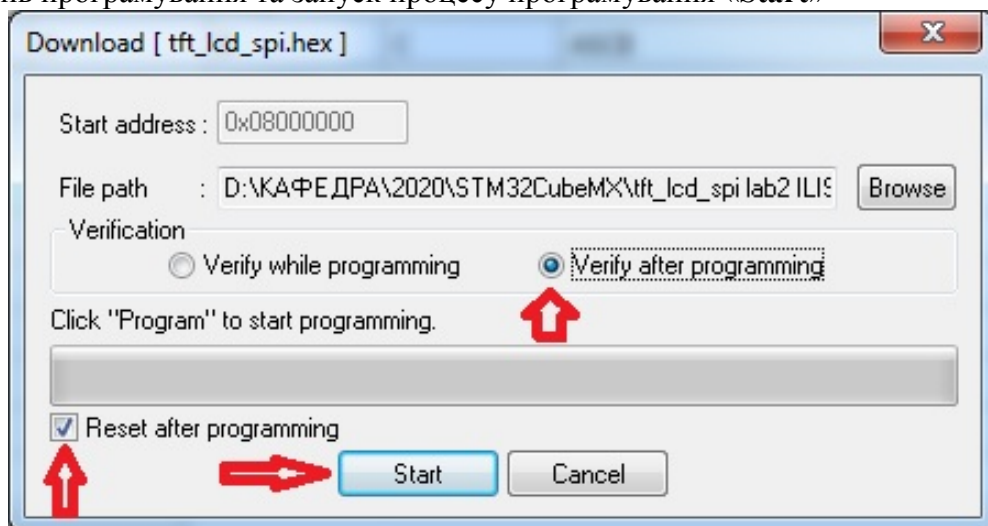
- вікно запуску **STM32 ST-LINK Utility**



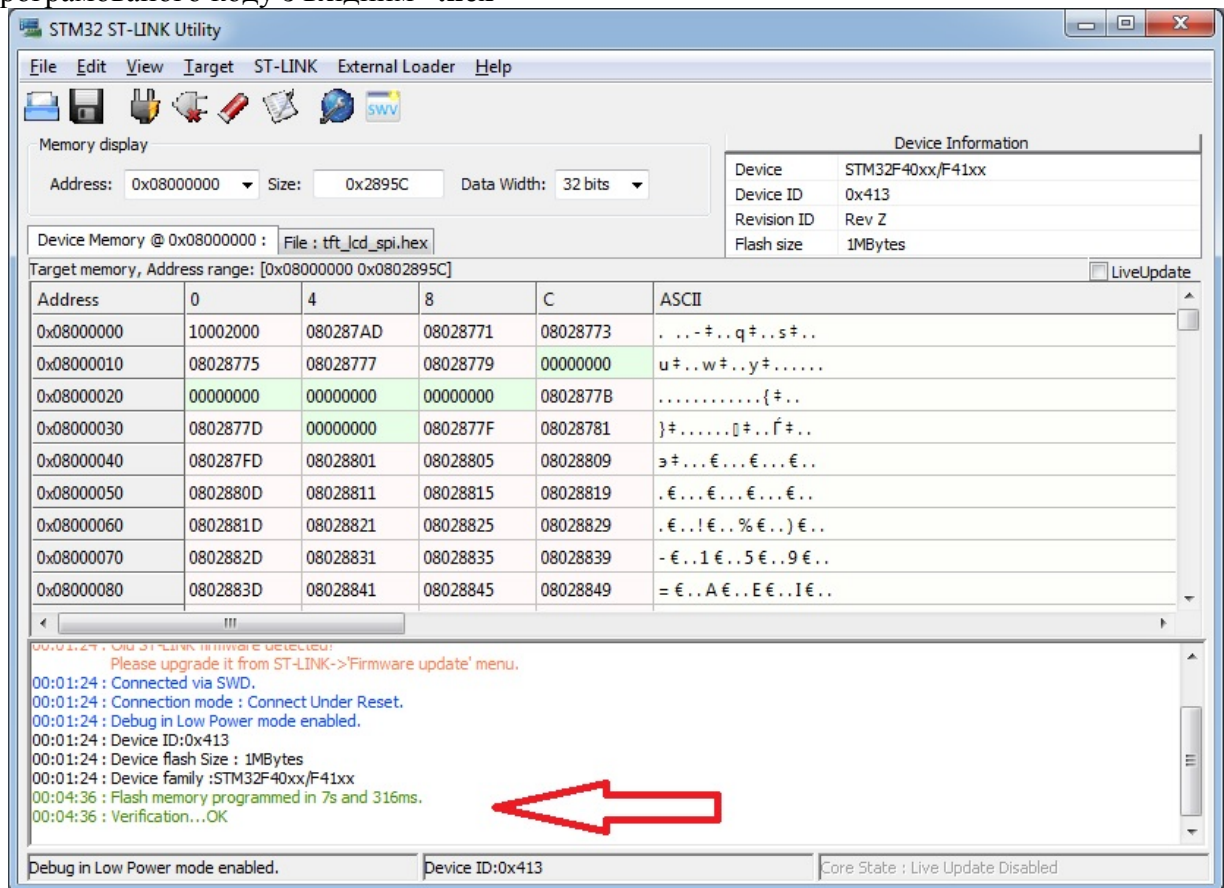
- вибір файла в форматі *.hex для програмування в пам'ять кристалу



- вибір режимів програмування та запуск процесу програмування «Start»



- успішне завершення процесу програмування та верифікації запрограмованого коду з вхідним *.hex



МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

1.Лабораторний стенд

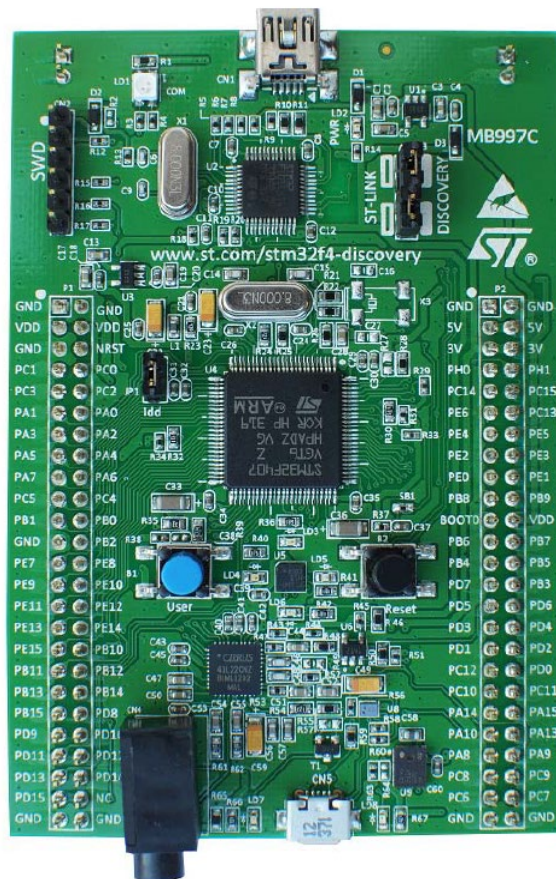
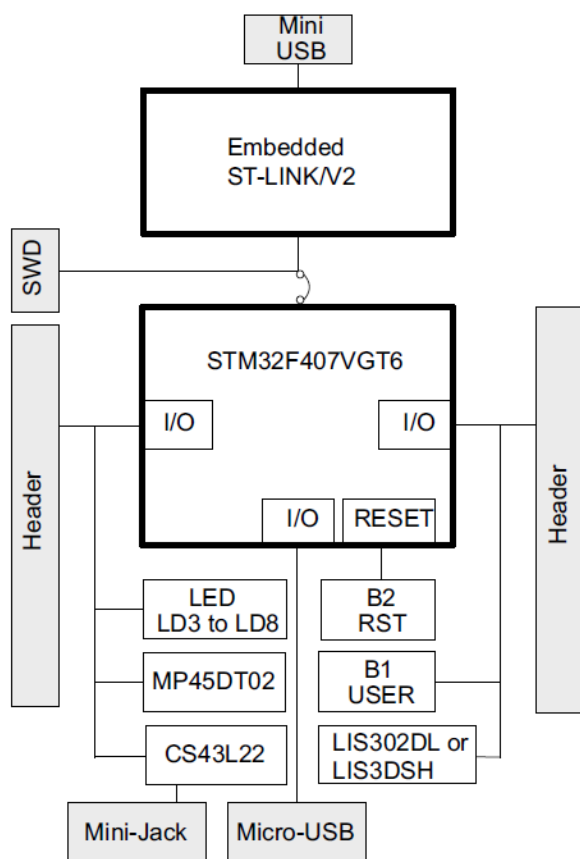
Стенд реалізовано на базі відлагоджувального модуля **STM32F4DISCOVERY** з підключеним через порт **SPI** кольоровим графічним індикатором типу **ILI9341**. Підключення стенду здійснюється **USB** кабелем до любого порта **USB 2.0** чи **USB 3.0** комп'ютера. Світлодіоди кольорові і знаходяться на платі **STM32F4DISCOVERY**.



Лабораторний стенд

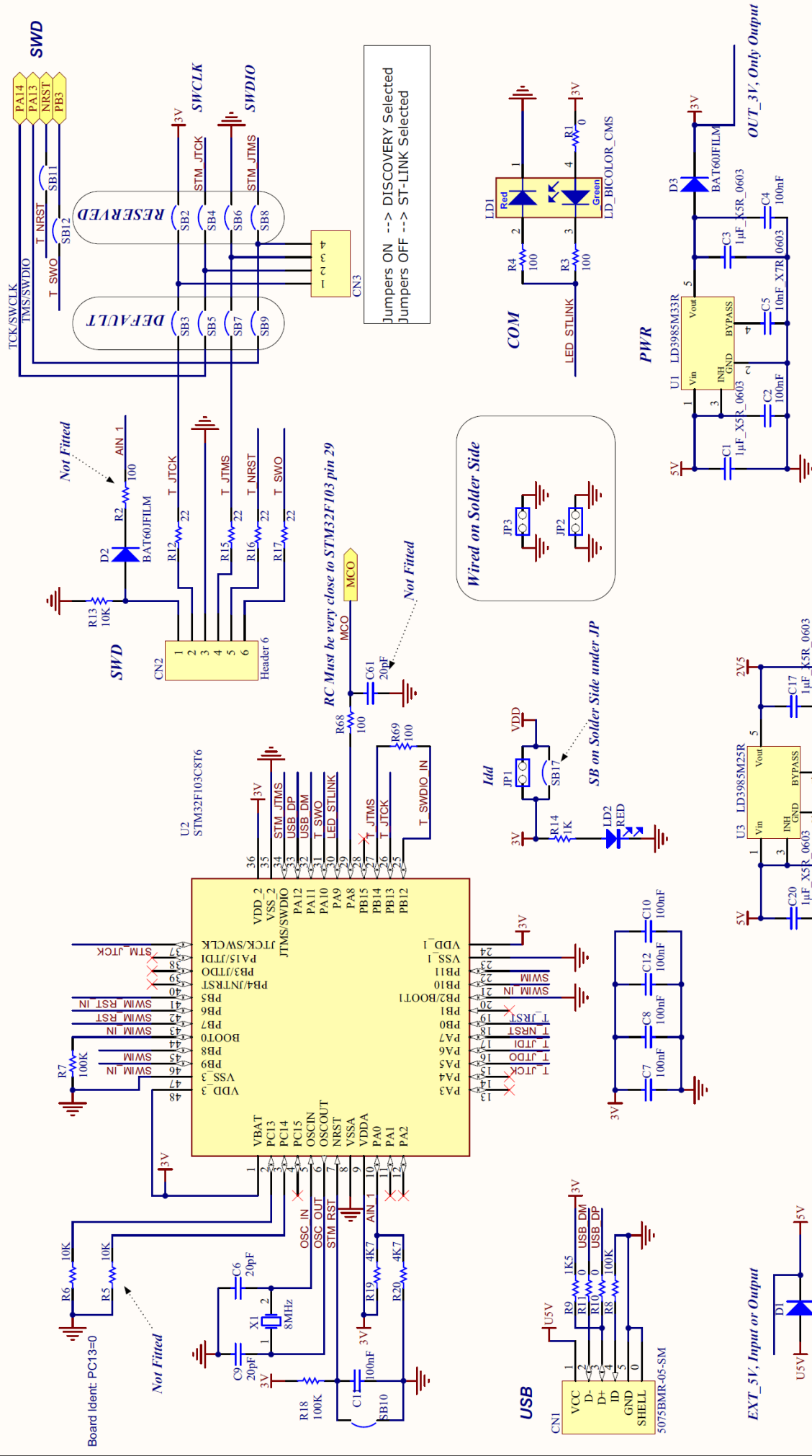
2. Відлагоджувальний модуль STM32F4DISCOVERY

Відлагоджувальний модуль **STM32F4DISCOVERY** призначений для відлагодження в реальному часі програм для мікропроцесорних систем (МПС) різного функціонального призначення з метою розпаралелювання процесу розроблення апаратної частини МПС та програмного забезпечення до неї. **STM32F4DISCOVERY** реалізовано на базі мікроконтролера з ядром **Cortex-M4F** типу **STM32F407VGT6** в корпусі **LQFP100**. Структурна схема та зовнішній вигляд **STM32F4DISCOVERY** зображені на рис.



Структурна схема та зовнішній вигляд **STM32F4DISCOVERY**

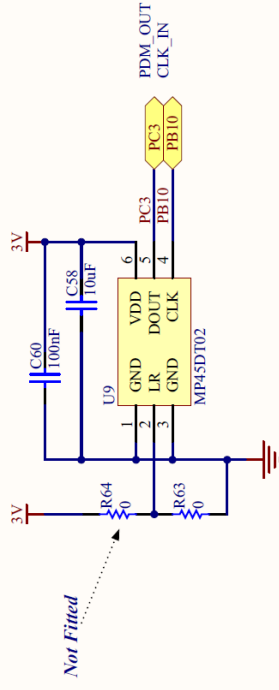
Принципова схема зображена на рис.х-у. На платі **STM32F4DISCOVERY** розміщено модуль відлагодження та програмування пам'яті на кристалі мікроконтролера, який використовує для зв'язку з мікроконтролером інтерфейс SWD, а до комп'ютера підключається через роз'єм міні-USB. Крім цього на платі розміщено роз'єм мікро-USB для використання порту USB-користувача в прикладних цілях. Також на платі розміщено вузол трьохкоординатного лінійного акселерометра (сенсор руху), вузол цифро-аналогового перетворювача аудіо DAC (CS43L22) з виведенням звукового сигналу через аудіо міні-роз'єм, ряд керованих кольорових світлодіодів, кнопка «Reset» та кнопка користувача «User». Лінії мікроконтролера **STM32F407VGT6** виведені на зовнішні контакти плати, що дозволяє підключати зовнішні компоненти для відлагодження окремих вузлів МПС.



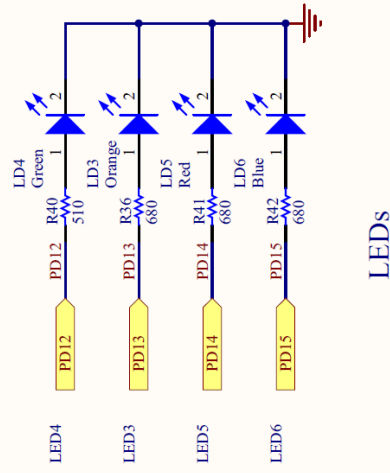
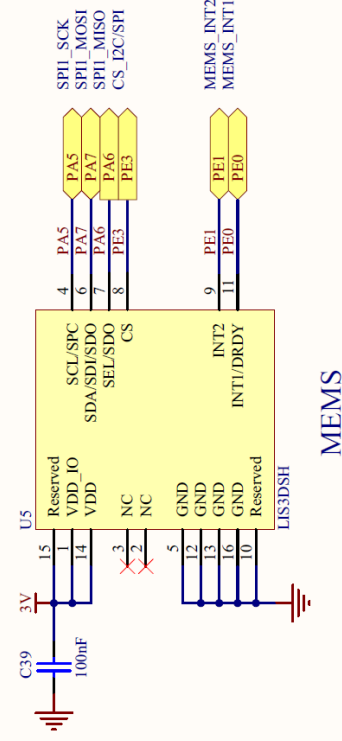
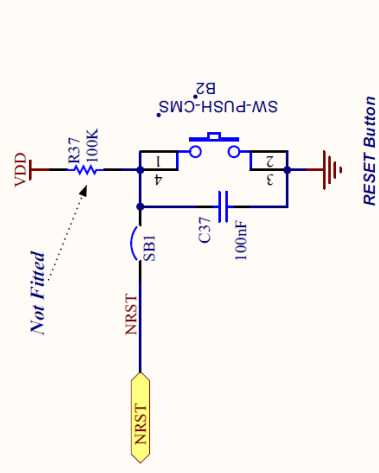
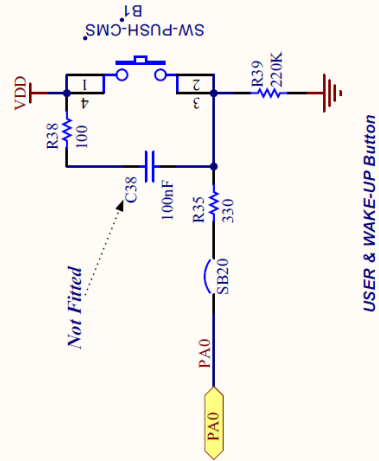
STMMicroelectronics

Title: **STM32F4DISCOVERY ST-LINK/V2 (SWD only)**

Number: **MB997** Rev: C.1(PCB.SCH) Date: 5/24/2013 Sheet 2 of 6



Title: **STM32F4DISCOVERY Audio**



3. Мікроконтролер STM32F407VGT6 з ядром Cortex-M4F

3.1. Ядро Cortex-M4F розроблено для проектування вбудованих мікрокомп'ютерних систем середньої продуктивності з низькою споживною потужністю. Архітектурно це 32-розрядне RISC-ядро типу ARM нового покоління з повним набором інструкцій ARM, реалізацією інструкцій DSP, вбудованим процесором плаваючої коми (FPU) та максимальною робочою частотою до 200 MHz. Ядро має вбудований модуль захисту пам'яті який підвищує безпеку роботи виконання програм. Для оптимального програмування FPU використовується спеціальна мета-мова. Все це дозволяє ефективно обробляти сигнали та реалізовувати складні алгоритми керування.

На базі ядра Cortex-M4F різні фірми освоїли випуск широкої номенклатури мікроконтролерів з різними об'ємами інтегрованої на кристалі пам'яті та різноманітною номенклатурою інтегрованих периферійних пристроїв. Одними з таких мікроконтролерів є мікроконтролери серії STM32F4xx фірми STMicroelectronics які стали досить популярними серед розробників.

Вказані мікроконтролери характеризуються наявністю інтегрованої швидкодіючої пам'яті Flash до 1 Mb та наявністю кеш-пам'яті що забезпечує звертання до пам'яті на максимальній частоті процесора без циклів очікування. Система обробки подій в реальному часі не вимагає втручання процесора що забезпечує обробку без затримок. Номенклатура периферійних пристроїв різних мікроконтролерів поряд з класичними інтерфейсними пристроями включає такі комунікаційні інтерфейси як Ethernet MAC з підтримкою стандарту IEEE1588, CAN, USB, інтерфейси для підключення відеокамери та графічних дисплеїв, 12 та 16-розрядні багатоканальні швидкодіючі аналого-цифрові перетворювачі (АЦП), спеціалізовані цифро-аналогові перетворювачі (ЦАП). Для забезпечення високої продуктивності при обміні даними на кристалах інтегровані канали прямого доступу до пам'яті. Деякі мікроконтролери мають інтегровані на кристалі такі специфічні вузли як криптографічний процесор, модуль обчислення контрольних сум CRC, генератор випадкових чисел.

Важливою особливістю вказаних мікроконтролерів є можливість функціонування в режимі пониженого споживання при батарейному живленні. Також при пропаданні основного живлення забезпечується зберігання важливих даних в SRAM з батарейним живленням та функціонування таймера реального часу. Мікроконтролери випускаються в різних корпусах з різною кількістю виводів від 64 до 176, що дозволяє оптимізувати апаратні засоби при різних застосуваннях. Напруга живлення мікроконтролерів від 1.8V до 3.6V , температура в робочому режимі від - 40 до +105 градусів С.

3.2. Внутрішня структура мікроконтролера STM32F407VGT6.

Основні характеристики

- ядро 32 розряди;
- максимальна частота ядра 168 MHz;
- вбудований процесор плаваючої коми FPU;
- інструкції ARM та DSP;
- вбудована Flash пам'ять програм до 1Mb та SRAM даних до 192 Kb з можливістю зовнішнього розширення;
- SRAM 4Kb з зовн. резервним живленням;
- широка номенклатура інтегрованої периферії;
- $VDD = 3.3\text{ V}$ ($1.8\text{ V} \leq VDD \leq 3.6\text{ V}$)

Вузли STM32F40x

- ядро ARM® Cortex™-M4F 168 MHz;
- система синхронізації PLL;
- інтегрований процесор FPU;
- інтегрована Flash пам'ять програм до 1Mb;
- інтегрована SRAM даних до 192 Kb;
- інтегрована резервна SRAM даних 4Kb (Vbat);
- адаптивний акселератор пам'яті (ART Accelerator);
- блок захисту пам'яті (MPU);
- модуль обчислення контрольних сумм (CRC unit);
- генератор випадкових чисел (RNG);

- мульти-АВВ матриця шин 32 р;
- контролер прямого доступу до пам'яті (DMA);
- контролер статичної пам'яті (FSMC) з можливістю конфігурації керування РКИ;
- контролер вкладених векторних переривань (NVIC);
- контролер зовнішніх переривань (EXTI);
- широка номенклатура інтерфейсних вузлів для паралельного та послідовного обміну (GPIO, (SDIO)-SD/SDIO/MMC, USART, SPI, I²C, CAN, USB, Ethernet, I2S);
- інтерфейс цифрової камери (DCMI);
- інтегровані 12р АЦП та ЦАП;
- універсальні таймери, RTC, WDT, SysTick ;
- вбудовані макро-реєстри трасування (Embedded Trace Macrocell, ETM);
- JTAG та SW інтерфейси для трасування та програмування інтегрованої Flash;
- інтегрований стабілізатор напруги живлення;
- вузол керування живленням ;

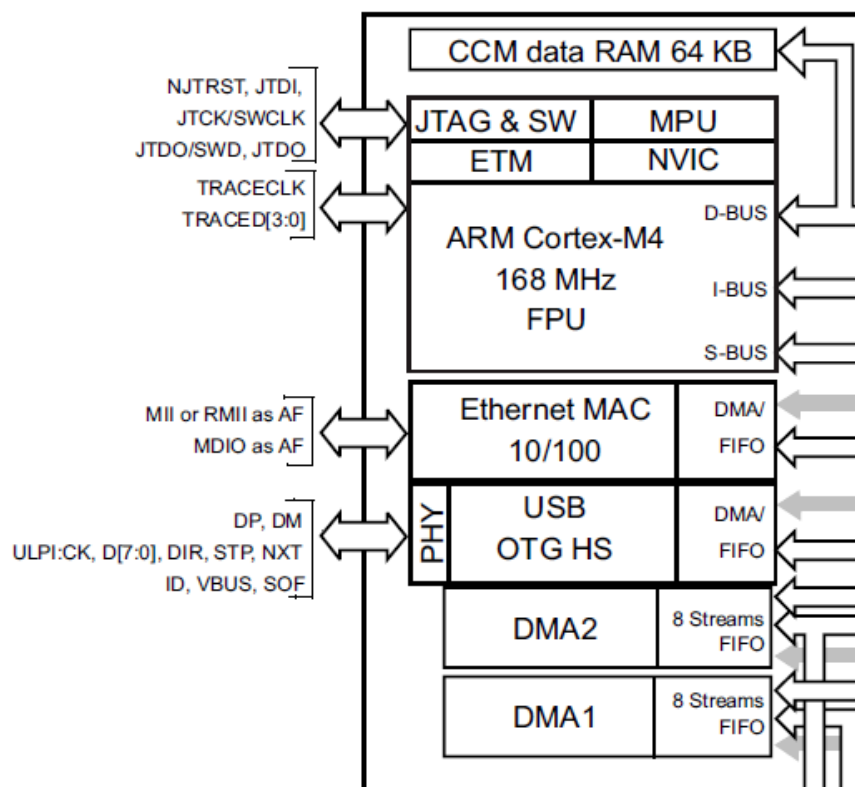
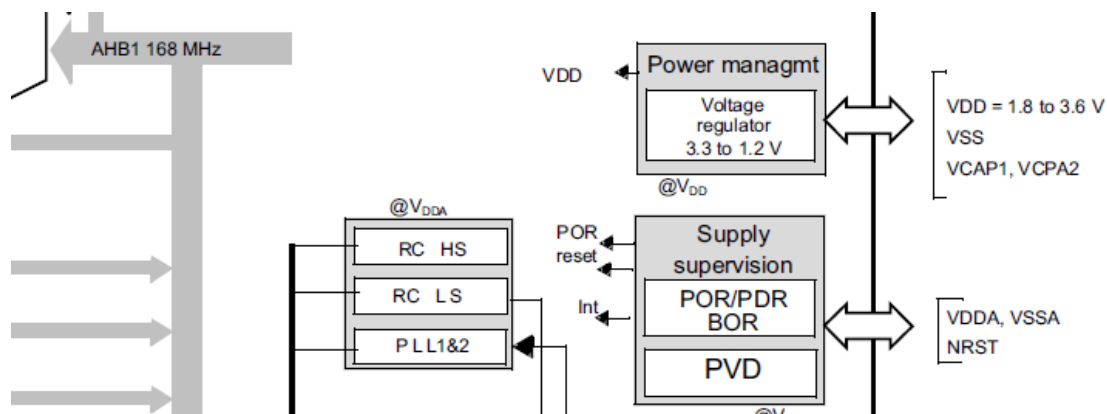


Рис.36а. Внутрішня структура STM32F407



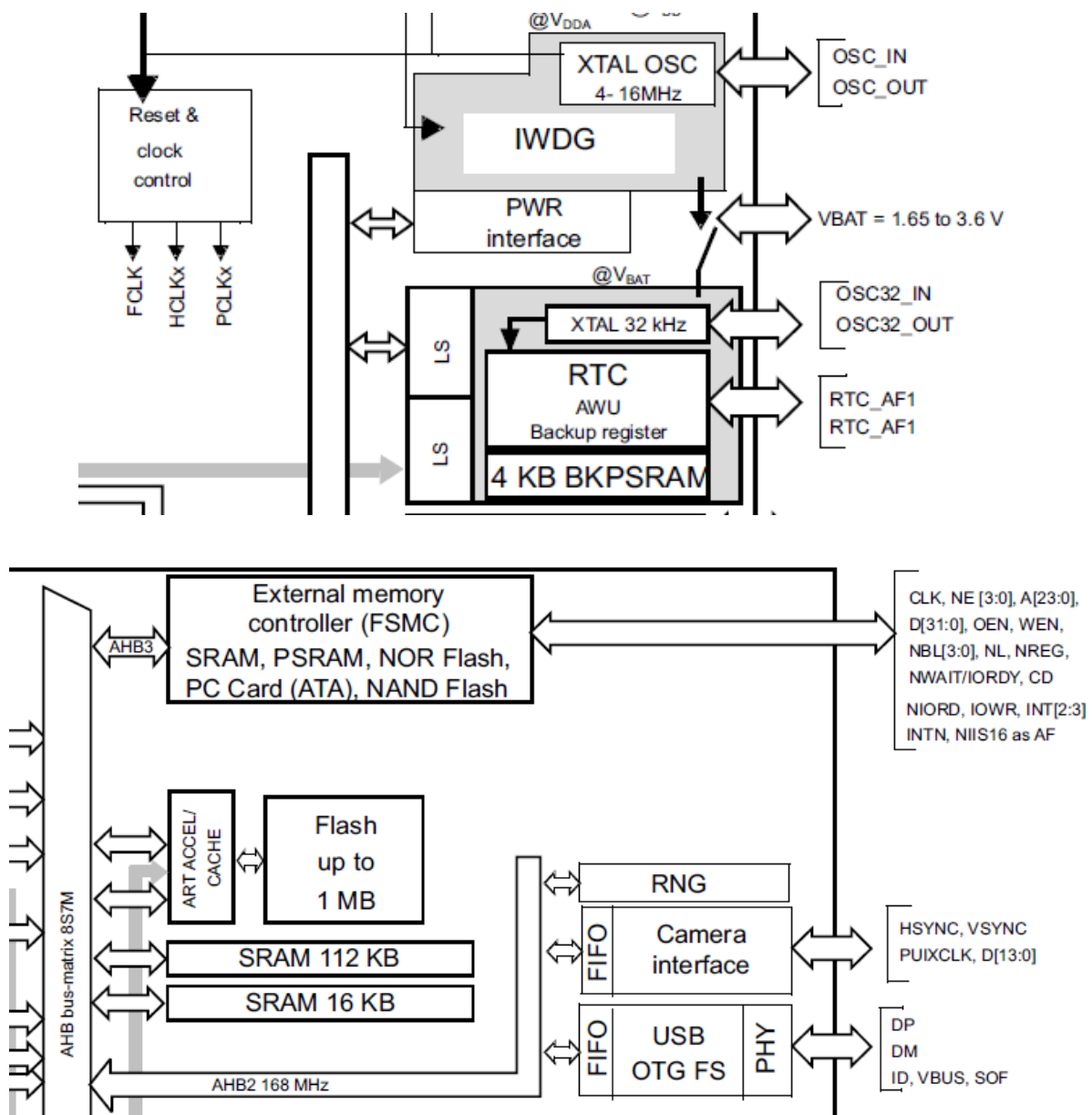
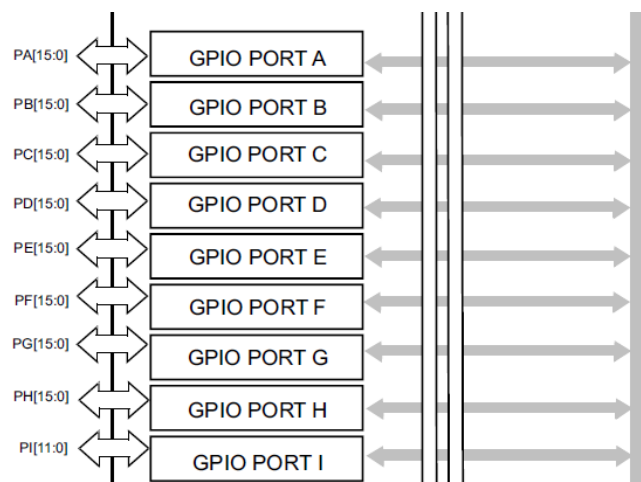
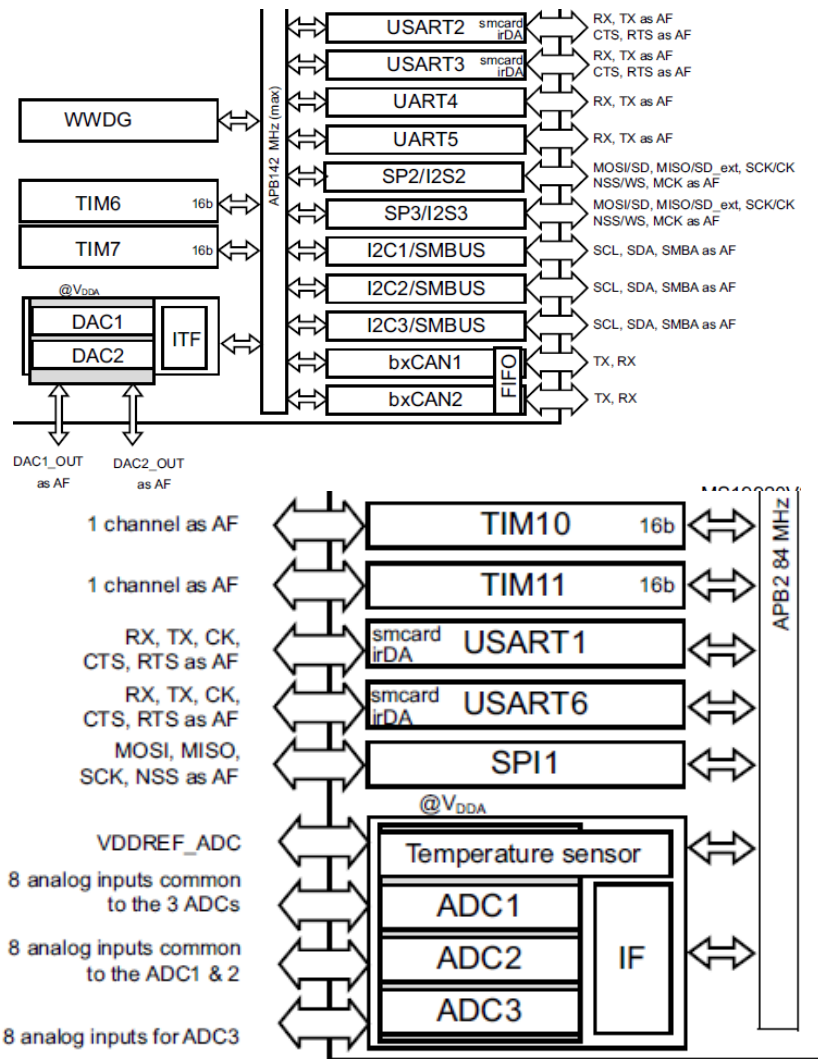
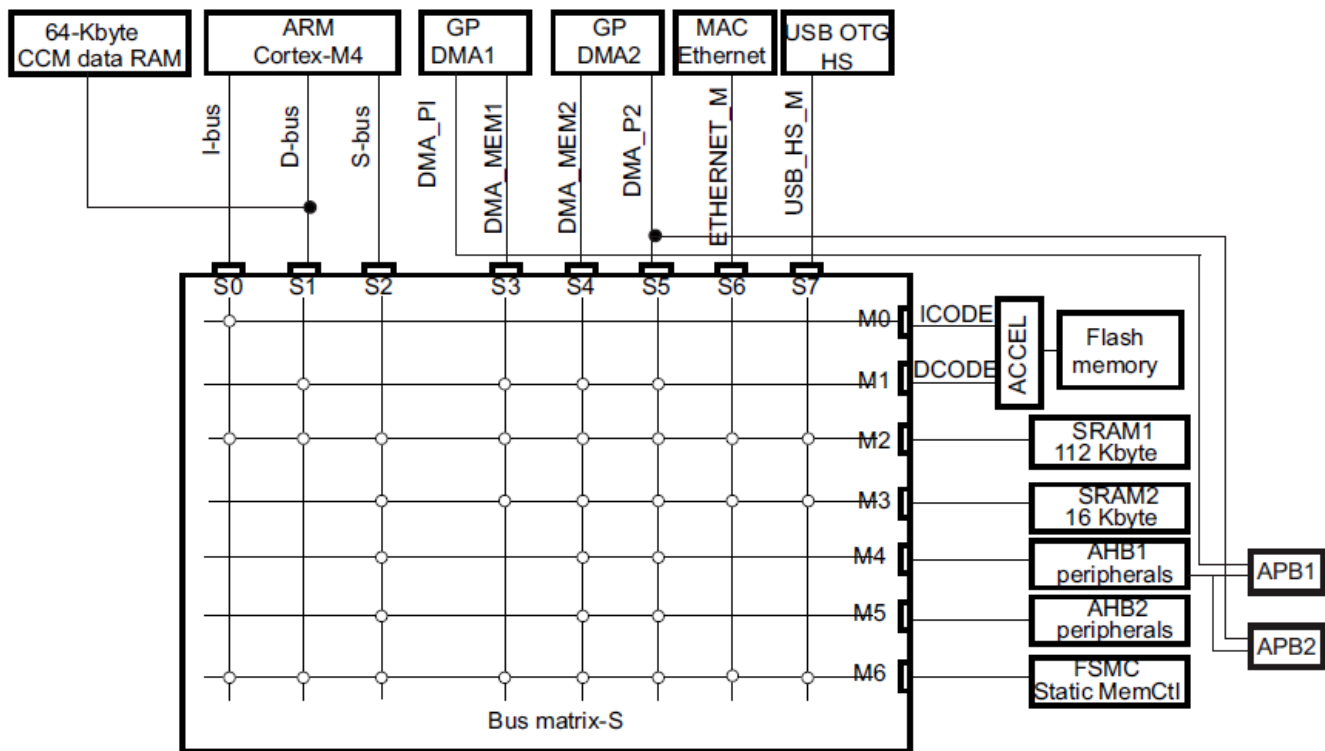


Рис.366. Внутрішня структура STM32F407





Внутрішня структура STM32F407



Мульти-АМВ матриця шин 32 р

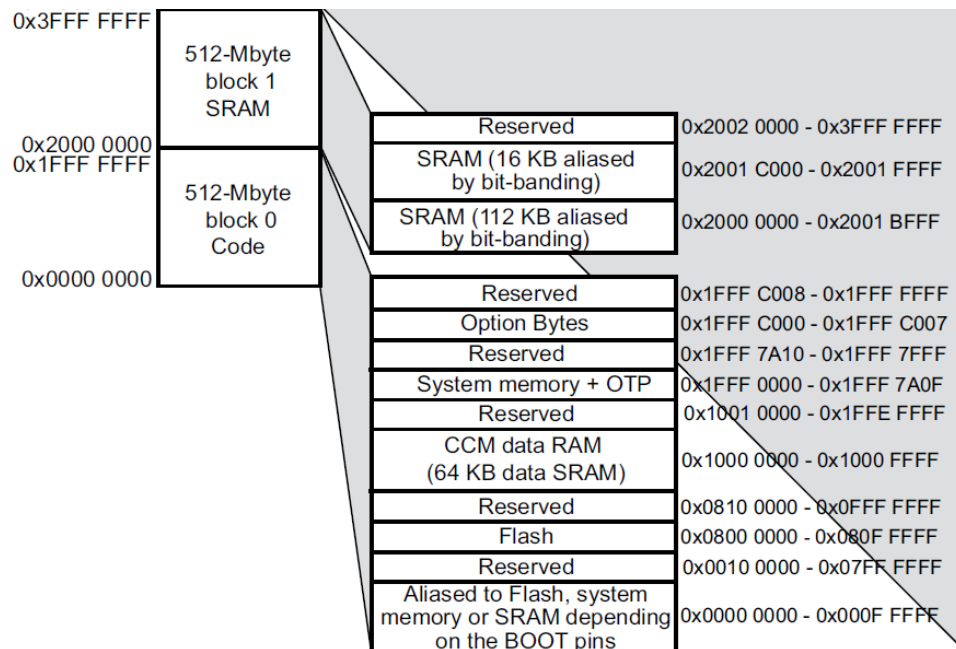
КПДП (DMA)

memory-to-memory, peripheral-to-memory and
memory-to-peripheral

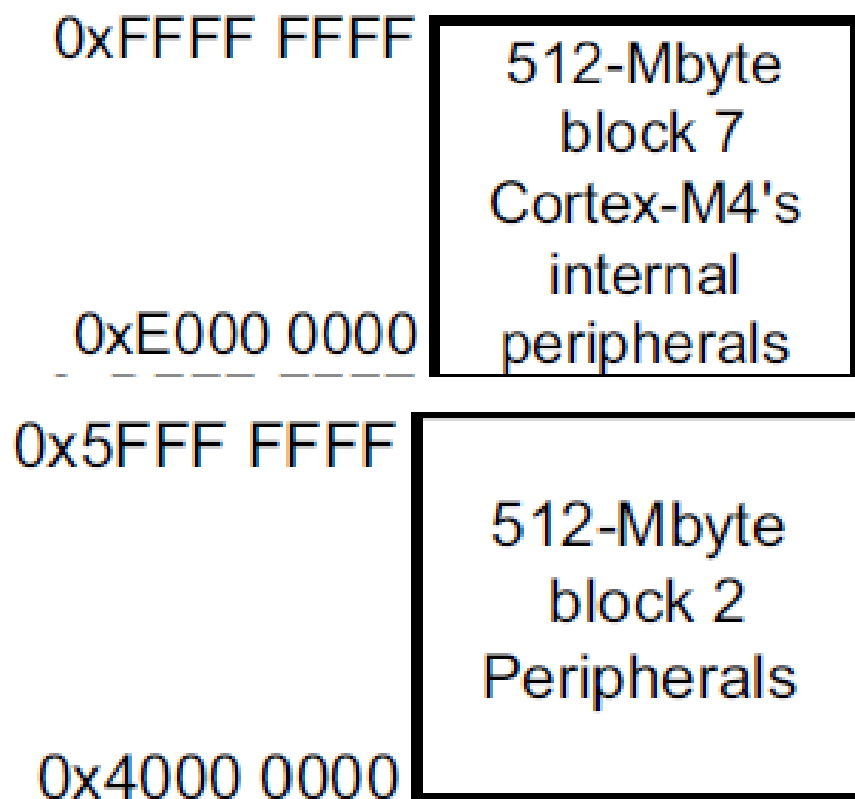
- SPI and I2S
- I2C
- USART
- General-purpose, basic and advanced-control timers TIMx
- DAC
- SDIO
- Camera interface (DCMI)
- ADC.

Живлення

- VDD = 1.8 to 3.6 V: external power supply for I/Os and the internal regulator (when enabled), provided externally through VDD pins.
- VSSA, VDDA = 1.8 to 3.6 V: external analog power supplies for ADC, DAC, Reset blocks, RCs and PLL. VDDA and VSSA must be connected to VDD and VSS, respectively.
- VBAT = 1.65 to 3.6 V: power supply for RTC, external clock 32 kHz oscillator and backup registers (through power switch) when VDD is not present.



Структура пам'яті STM32F40x



Структура пам'яті STM32F40x

Bus	Boundary address	Peripheral
	0xE00F FFFF - 0xFFFF FFFF	Reserved
Cortex-M4	0xE000 0000 - 0xE00F FFFF	Cortex-M4 internal peripherals
	0xA000 1000 - 0xDFFF FFFF	Reserved
AHB3	0xA000 0000 - 0xA000 0FFF	FSMC control register
	0x9000 0000 - 0x9FFF FFFF	FSMC bank 4
	0x8000 0000 - 0x8FFF FFFF	FSMC bank 3
	0x7000 0000 - 0x7FFF FFFF	FSMC bank 2
	0x6000 0000 - 0x6FFF FFFF	FSMC bank 1
	0x5006 0C00- 0x5FFF FFFF	Reserved
AHB2	0x5006 0800 - 0x5006 0BFF	RNG
	0x5005 0400 - 0x5006 07FF	Reserved
	0x5005 0000 - 0x5005 03FF	DCMI
	0x5004 0000- 0x5004 FFFF	Reserved
	0x5000 0000 - 0x5003 FFFF	USB OTG FS
	0x4008 0000- 0x4FFF FFFF	Reserved

Регістри STM32F40x

Bus	Boundary address	Peripheral
AHB1	0x4004 0000 - 0x4007 FFFF	USB OTG HS
	0x4002 9400 - 0x4003 FFFF	Reserved
	0x4002 9000 - 0x4002 93FF	ETHERNET MAC
	0x4002 8C00 - 0x4002 8FFF	
	0x4002 8800 - 0x4002 8BFF	
	0x4002 8400 - 0x4002 87FF	
	0x4002 8000 - 0x4002 83FF	
	0x4002 6800 - 0x4002 7FFF	Reserved
	0x4002 6400 - 0x4002 67FF	DMA2
	0x4002 6000 - 0x4002 63FF	DMA1
	0x4002 5000 - 0x4002 5FFF	Reserved
	0x4002 4000 - 0x4002 4FFF	BKPSRAM
	0x4002 3C00 - 0x4002 3FFF	Flash interface register
	0x4002 3800 - 0x4002 3BFF	RCC
	0x4002 3400 - 0x4002 37FF	Reserved
	0x4002 3000 - 0x4002 33FF	CRC
	0x4002 2400 - 0x4002 2FFF	Reserved
	0x4002 2000 - 0x4002 23FF	GPIOI
	0x4002 1C00 - 0x4002 1FFF	GPIOH
	0x4002 1800 - 0x4002 1BFF	GPIOG
	0x4002 1400 - 0x4002 17FF	GPIOF
	0x4002 1000 - 0x4002 13FF	GPIOE
	0x4002 0C00 - 0x4002 0FFF	GIOD
	0x4002 0800 - 0x4002 0BFF	GPIOC
	0x4002 0400 - 0x4002 07FF	GPIOB
	0x4002 0000 - 0x4002 03FF	GPIOA
	0x4001 5800- 0x4001 FFFF	Reserved

Регістри STM32F40x

Регістри паралельних портів

GPIO Registers

Configuration Registers

STM32 містить чотири регістри конфігурації для кожного з портів:

- Port mode register – GPIOx_MODER
- Output type register – GPIOx_OTYPER
- Speed register – GPIOx_OSPEEDR
- Pull-up/Pull-down register – GPIOx_PUPDR

Кожен з цих регістрів має довжину 32 біти, хоча і не всі біти використовуються у всіх регістрах.

Port Mode Register – GPIOx_MODER

Цей 32-розрядний регістр має 2 бітні значення, які визначають режим роботи.

Можна встановити такі режими:

Bit Values	Description
00	Input
01	General purpose output
10	Alternate function
11	Analog
Port	Reset Value
A	0xA800 0000
B	0x0000 0280
All others	0x0000 0000

Output Type Register – GPIOx_OTYPER

Bit Value	Description
0	Push/pull output
1	Open drain output

Speed Register – GPIOx_OSPEEDR

Bit Values	Description
00	2 MHz Low speed
01	25 MHz Medium speed
10	50 MHz Fast speed
11	100 MHz High speed on 30pF 80 MHz High speed on 15 pF

Pull-up/Pull-down register – GPIOx_PUPDR

Bit Values	Description
00	No pull-up or pull-down resistor
01	Pull-up resistor
10	Pull-down resistor
11	Reserved

Input data register – GPIOx_IDR

Bit Value Description

0	High logic value
1	Low logic value

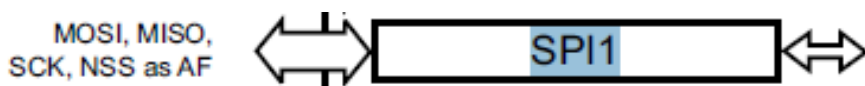
Output data register – GPIOx_ODR

Bit Value Description

0	High logic value
1	Low logic value

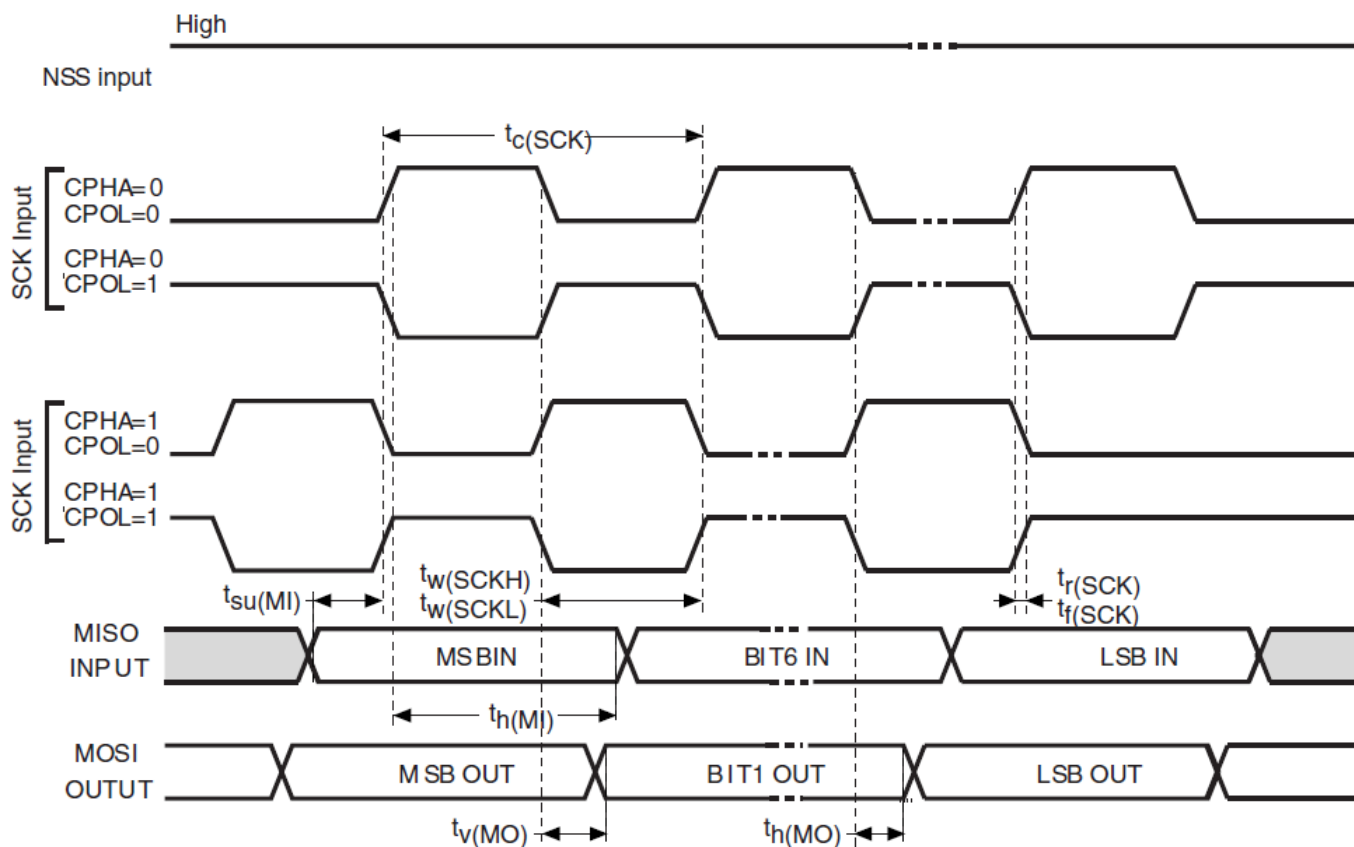
3.3. Інтерфейс SPI мікроконтролера STM32F407VGT6

Кольоровий графічний індикатор **ILI9341** до відлагоджувального модуля **STM32F4DISCOVERY** підключений через інтерфейс **SPI1** мікроконтролера **STM32F407VGT6**. **SPI1** працює в режимі **master**.



PA4	I/O	TTa	(4)	SPI1_NSS / SPI3_NSS / USART2_CK / DCMI_HSYNC / OTG_HS_SOF/I2S3_WS/ EVENTOUT
PA5	I/O	TTa	(4)	SPI1_SCK/ OTG_HS_ULPI_CK / TIM2_CH1_ETR/ TIM8_CH1N/ EVENTOUT
PA6	I/O	FT	(4)	SPI1_MISO / TIM8_BKIN/TIM13_CH1 / DCMI_PIXCLK / TIM3_CH1 / TIM1_BKIN/ EVENTOUT
PA7	I/O	FT	(4)	SPI1_MOSI/ TIM8_CH1N / TIM14_CH1/TIM3_CH2/ ETH_MII_RX_DV / TIM1_CH1N / ETH_RMII_CRS_DV/ EVENTOUT

Інтерфейс SPI1 мікроконтролера **STM32F407VGT6**



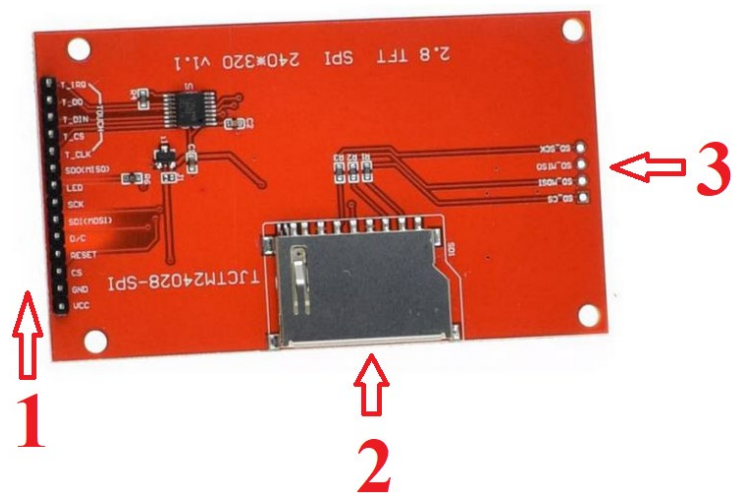
Часові діаграми SPI в режимі master.

4. Кольоровий графічний індикатор типу ILI9341

Кольоровий графічний індикатор TFT 2.8", 240 x 320 пікселів з інтерфейсом SPI на контролері ILI9341 з резистивною сенсорною панеллю і контролером XPT2046 та слотом для SD-карти.

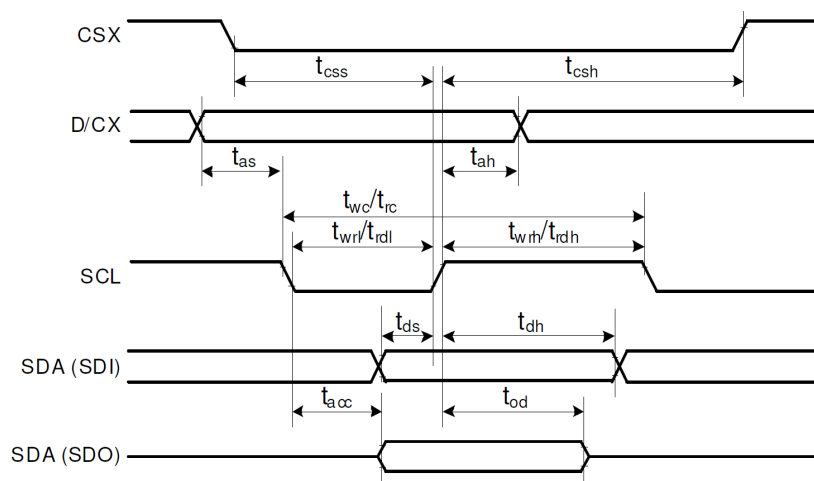


Кольоровий графічний індикатор ILI9341. Вид з фронтальної сторони.



Кольоровий графічний індикатор ILI9341. Вид з тильної сторони.

- 1-інтерфейс керування дисплеєм та сенсорною панеллю;
- 2-слот SD-картки;
- 3-інтерфейс SD-картки

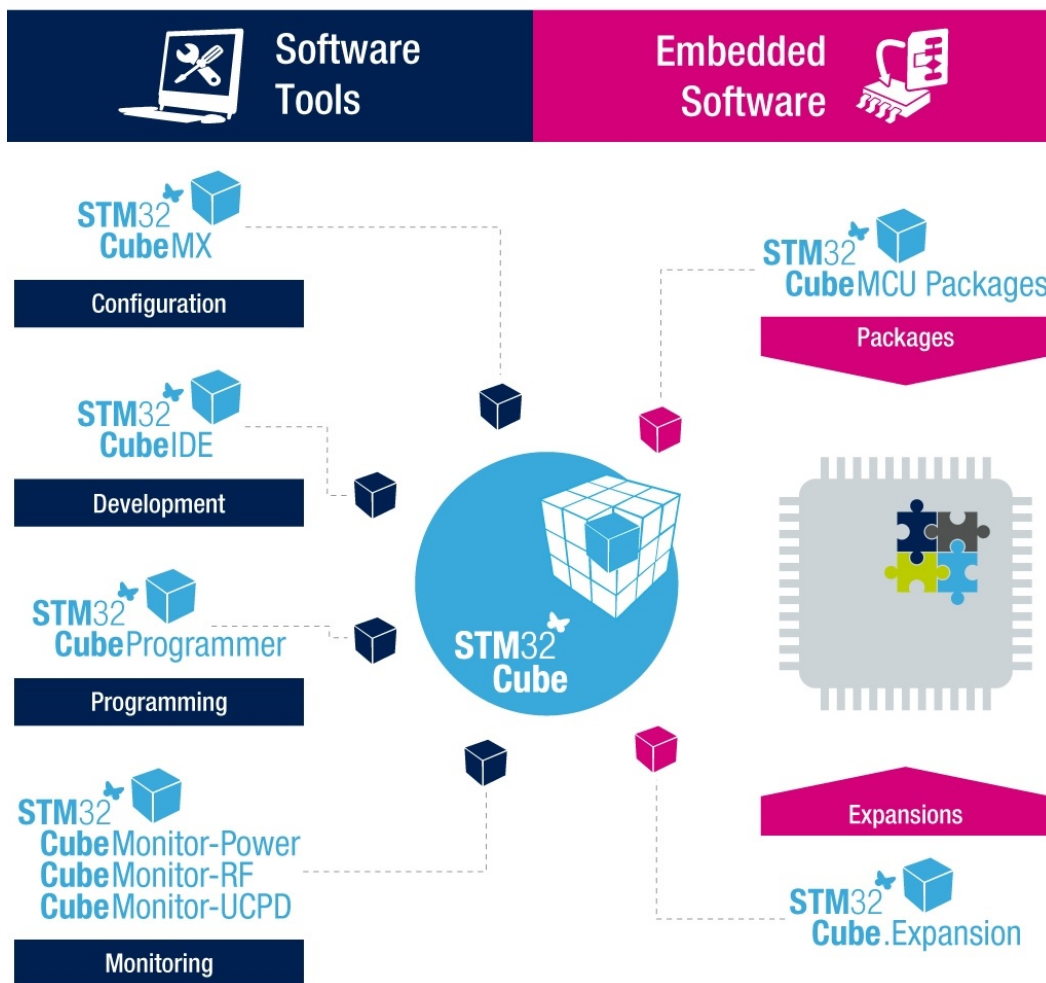


Signal	Symbol	Parameter	min	max	Unit	Description
CSX	tcsh	Chip select time (Write)	40	-	ns	
	tcsh	Chip select hold time (Read)	40	-	ns	
SCL	twc	Serial clock cycle (Write)	100	-	ns	
	twrh	SCL "H" pulse width (Write)	40	-	ns	
	twrl	SCL "L" pulse width (Write)	40	-	ns	
	trc	Serial clock cycle (Read)	150	-	ns	
	trdh	SCL "H" pulse width (Read)	60	-	ns	
	trdl	SCL "L" pulse width (Read)	60	-	ns	
D/CX	tas	D/CX setup time	10	-		
	tah	D/CX hold time (Write / Read)	10	-		
SDA / SDI (Input)	tds	Data setup time (Write)	30	-	ns	
	tdh	Data hold time (Write)	30	-	ns	
SDA / SDO (Output)	tacc	Access time (Read)	10	-	ns	For maximum CL=30pF
	tod	Output disable time (Read)	10	50	ns	For minimum CL=8pF

Кольоровий графічний індикатор ILI9341. Часові діаграми SPI дисплея.

1. STM32Cube

STM32Cube - це набір **free** програмних пакетів під Windows для STM32 мікроконтролерів та мікропроцесорів (далі компонентів STM32) фірми STMicroelectronics. STM32Cube може використовуватися користувачами, які вже використовують IDE типу Keil або iAR, в які можуть легко інтегруватися різні компоненти, такі як STM32CubeMX, STM32CubeProgrammer або STM32CubeMonitor.



Пакети STM32Cube

STM32CubeMX – програмний пакет для конфігурації компонентів STM32. Дозволяє генерувати програмний код на C для компонентів з ядром Cortex-M та для пристроїв з ядром Cortex-A під Linux. Пакет має простий але достатньо розвинутий графічний інтерфейс, що полегшує його використання.

STM32CubeIDE - інтегроване середовище на основі рішень з відкритим кодом, таких як Eclipse або GNU C / C ++. Забезпечує компіляцію та розширені функції відлагодження.

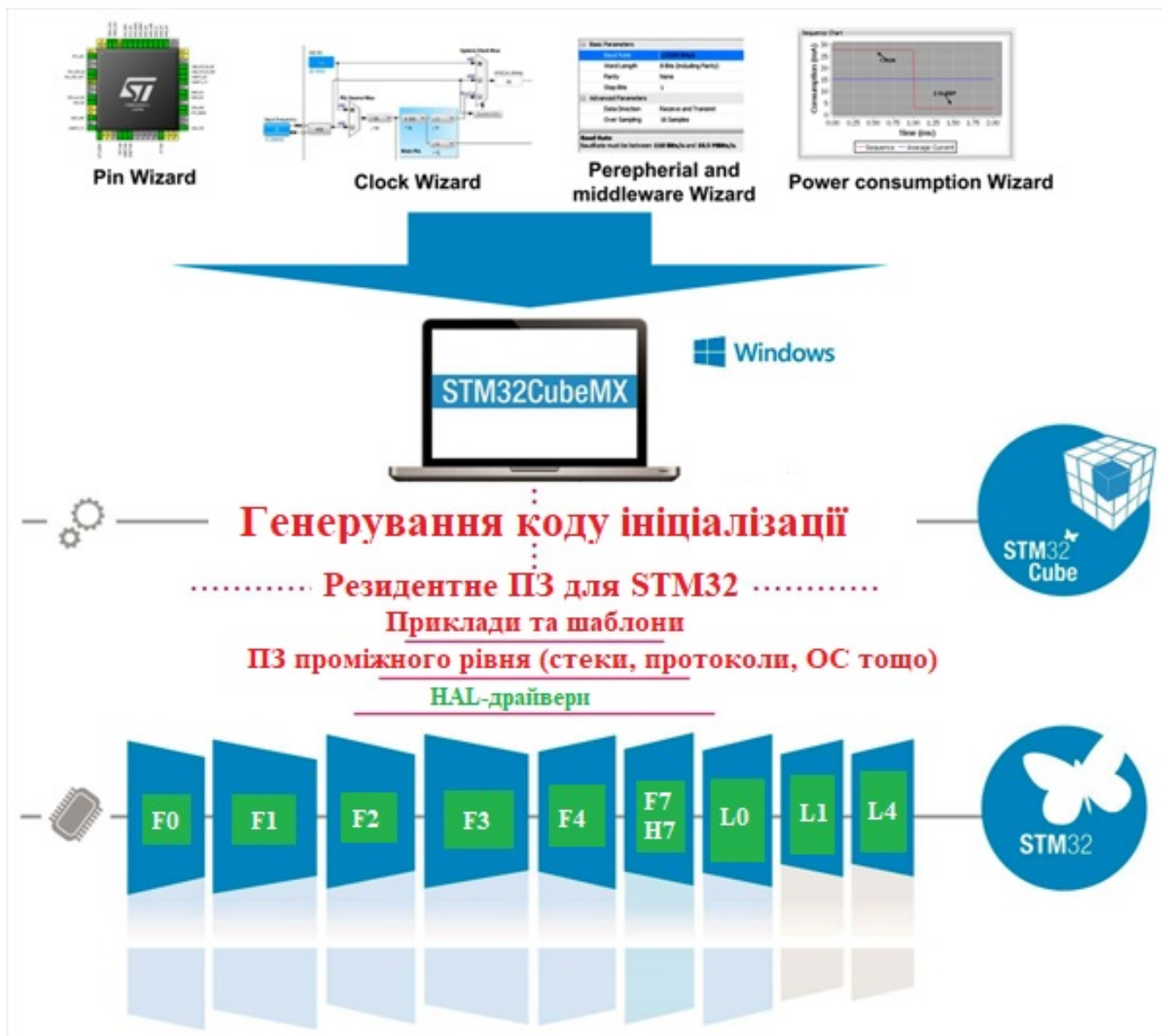
STM32CubeProgrammer – програматор машинного коду в програмну пам'ять компонентів STM32. Забезпечує читання, запис та контрольну перевірку машинного коду через різноманітні інтерфейси: JTAG, SWD, UART, USB DFU, I2C, SPI, CAN тощо.

STM32CubeMonitor - інструменти моніторингу, які допомагають розробникам налаштувати функціонування та продуктивність своїх додатків у режимі реального часу.

2. STM32CubeMX



Вікно запуску STM32CubeMX



Пакет STM32CubeMX

STM32CubeMX на основі графічного інтерфейсу забезпечує:

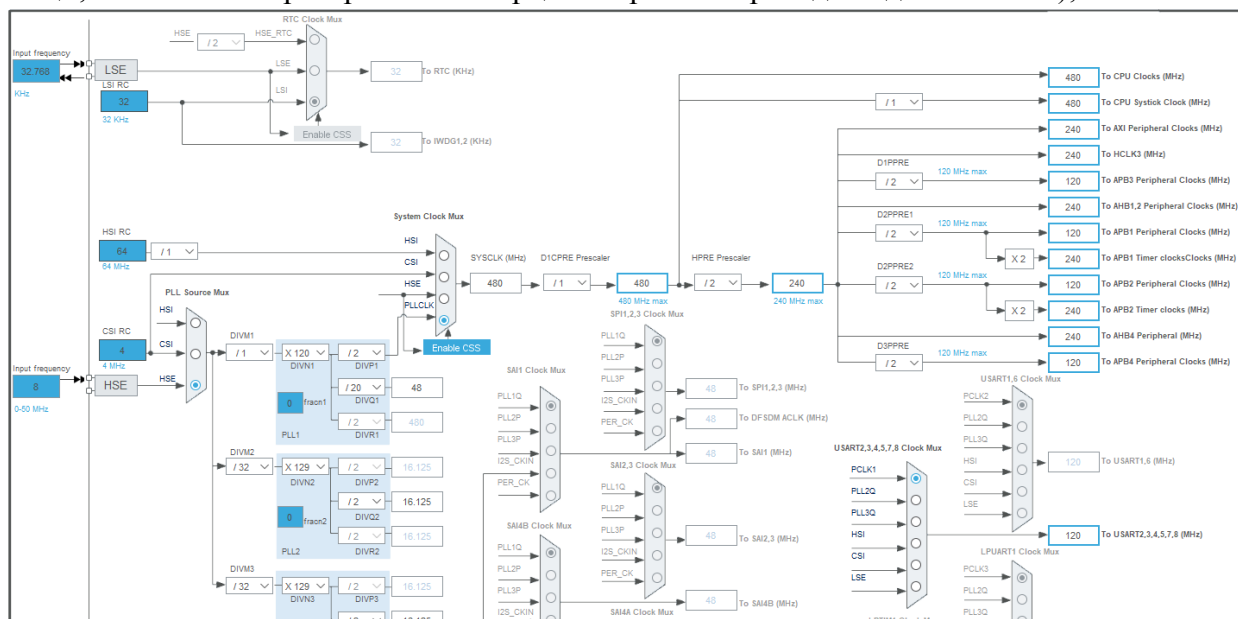
- вибір конкретного мікропроцесорного компонента STM32 з відповідним ядром: **F0-L4**, рис.2;
- вибір типу **STBoard** при використанні стандартних апаратних засобів налагодження:

- ☐ Discovery kit
- ☐ Evaluation Board
- ☐ Nucleo USB Dongle
- ☐ Nucleo-RF Kit
- ☐ Nucleo144
- ☐ Nucleo32
- ☐ Nucleo64

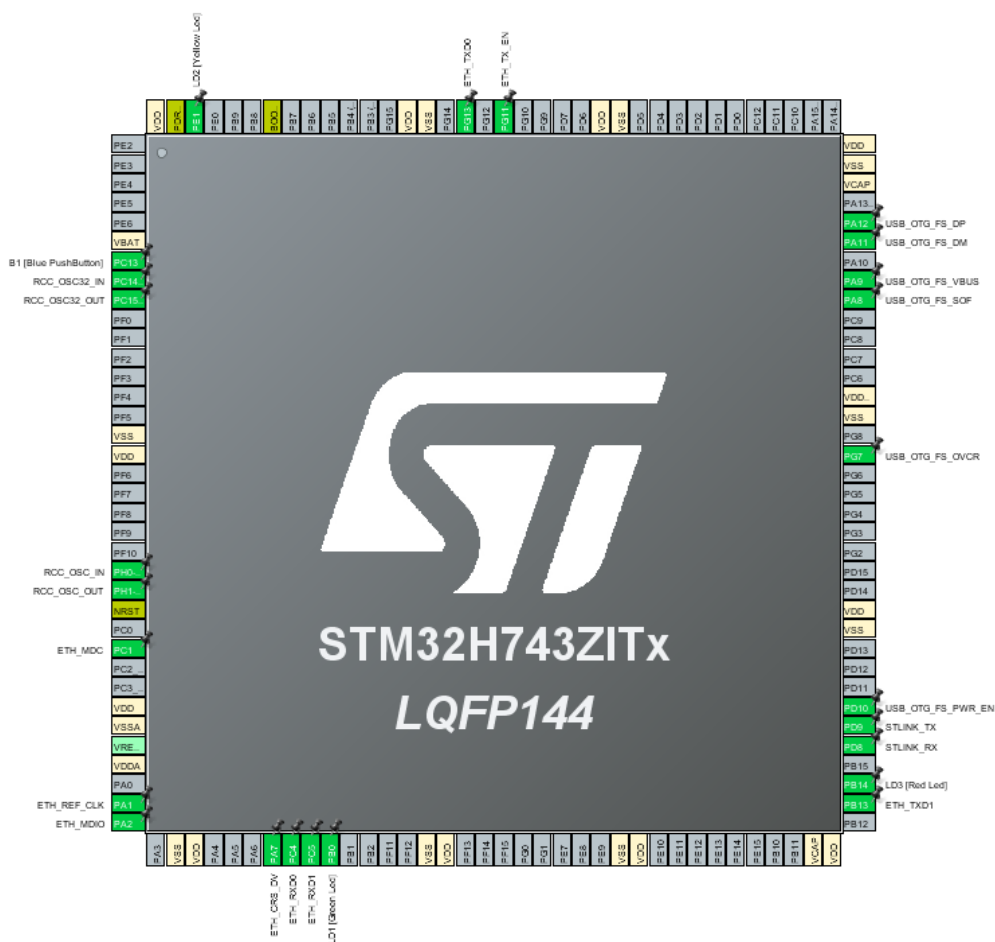
-вибір та конфігурацію інтегрованих на кристалі вузлів для використання в мікропроцесорній системі відповідного функціонального призначення (відмічено червоним кольором) та інших вузлів мікропроцесорного компонента STM32:

System Core	>
Analog	>
Timers	>
Connectivity	>
Multimedia	>
Security	>
Computing	>
Middleware	>
Trace and Debug	>
Power and Thermal	>

- ініціалізацію системи синхронізації на основі вибраного апаратного базису (зовнішній сигнал синхронізації, тактовий генератор на базі кварцового резонатора відповідної частоти);



- конфігурацію основних ліній мікропроцесорного компонента STM32 у відповідності до вибраних вузлів для мікропроцесорної системи відповідного функціонального призначення:



- вибір середовища IDE, під яке STM32CubeMX згенерує код:

- EWARM
- MDK-ARM
- SW4STM32
- TrueSTUDIO
- STM32CubeIDE
- Makefile
- Other Toolchains (GPDSC)

**Програмні модулі для керування та виводу інформації
на кольоровий графічний індикатор ILI9341**

```
//tft_lcd.c

#include "tft_lcd.h"
#include "font.h"

extern const font_type TimesNewRoman;

void LCD_SendCommand(u8 com) {
    TFT_DC_RESET;
    TFT_CS_RESET;
    spi1_send(com);
    TFT_CS_SET;
}

void LCD_SendData(u8 data) {
    TFT_DC_SET;
    TFT_CS_RESET;
    spi1_send(data);
    TFT_CS_SET;
}

u8 LCD_Receve() {
    return 0;
}

void LCD_Init(){
    LCD_InitGPIO();

    TFT_CS_SET;
    spi1_init();

    TFT_RST_SET;
    LCD_SendCommand(ILI9341_RESET);
    Delay(100);

    /// commands here
    LCD_SendCommand(ILI9341_POWERA);
    LCD_SendData(0x39);
    LCD_SendData(0x2C);
    LCD_SendData(0x00);
    LCD_SendData(0x34);
    LCD_SendData(0x02);
    LCD_SendCommand(ILI9341_POWERB);
    LCD_SendData(0x00);
    LCD_SendData(0xC1);
    LCD_SendData(0x30);
    LCD_SendCommand(ILI9341_DTCA);
    LCD_SendData(0x85);
    LCD_SendData(0x00);
    LCD_SendData(0x78);
```

```

LCD_SendCommand(ILI9341_DTCB);
LCD_SendData(0x00);
LCD_SendData(0x00);
LCD_SendCommand(ILI9341_POWER_SEQ);
LCD_SendData(0x64);
LCD_SendData(0x03);
LCD_SendData(0x12);
LCD_SendData(0x81);
LCD_SendCommand(ILI9341_PRC);
LCD_SendData(0x20);
LCD_SendCommand(ILI9341_POWER1);
LCD_SendData(0x23);
LCD_SendCommand(ILI9341_POWER2);
LCD_SendData(0x10);
LCD_SendCommand(ILI9341_VCOM1);
LCD_SendData(0x3E);
LCD_SendData(0x28);
LCD_SendCommand(ILI9341_VCOM2);
LCD_SendData(0x86);
LCD_SendCommand(ILI9341_MAC);
LCD_SendData(0x48);
LCD_SendCommand(ILI9341_PIXEL_FORMAT);
LCD_SendData(0x55);
LCD_SendCommand(ILI9341_FRC);
LCD_SendData(0x00);
LCD_SendData(0x18);
LCD_SendCommand(ILI9341_DFC);
LCD_SendData(0x08);
LCD_SendData(0x82);
LCD_SendData(0x27);
LCD_SendCommand(ILI9341_3GAMMA_EN);
LCD_SendData(0x00);
LCD_SendCommand(ILI9341_COLUMN_ADDR);
LCD_SendData(0x00);
LCD_SendData(0x00);
LCD_SendData(0x00);
LCD_SendData(0xEF);
LCD_SendCommand(ILI9341_PAGE_ADDR);
LCD_SendData(0x00);
LCD_SendData(0x00);
LCD_SendData(0x01);
LCD_SendData(0x3F);
LCD_SendCommand(ILI9341_GAMMA);
LCD_SendData(0x01);
LCD_SendCommand(ILI9341_PGAMMA);
LCD_SendData(0x0F);
LCD_SendData(0x31);
LCD_SendData(0x2B);
LCD_SendData(0x0C);
LCD_SendData(0x0E);
LCD_SendData(0x08);
LCD_SendData(0x4E);
LCD_SendData(0xF1);
LCD_SendData(0x37);

```

```

LCD_SendData(0x07);
LCD_SendData(0x10);
LCD_SendData(0x03);
LCD_SendData(0x0E);
LCD_SendData(0x09);
LCD_SendData(0x00);
LCD_SendCommand(ILI9341_NGAMMA);
LCD_SendData(0x00);
LCD_SendData(0x0E);
LCD_SendData(0x14);
LCD_SendData(0x03);
LCD_SendData(0x11);
LCD_SendData(0x07);
LCD_SendData(0x31);
LCD_SendData(0xC1);
LCD_SendData(0x48);
LCD_SendData(0x08);
LCD_SendData(0x0F);
LCD_SendData(0x0C);
LCD_SendData(0x31);
LCD_SendData(0x36);
LCD_SendData(0x0F);
LCD_SendCommand(ILI9341_SLEEP_OUT);

Delay(100);
LCD_SendCommand(ILI9341_DISPLAY_ON);
LCD_SendCommand(ILI9341_GRAM);
}

void LCD_InitGPIO() {
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE);
    GPIO_InitTypeDef gpio;
    GPIO_StructInit(&gpio);

    gpio.GPIO_Pin = TFT_DC_PIN | TFT_RESET_PIN | TFT_CS_PIN;
    gpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
    gpio.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    gpio.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
    gpio.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN;
    GPIO_Init(GPIOA,&gpio);
}

void LCD_SetCursorPosition(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2) {
    LCD_SendCommand(ILI9341_COLUMN_ADDR);
    LCD_SendData(x1 >> 8);
    LCD_SendData(x1 & 0xFF);
    LCD_SendData(x2 >> 8);
    LCD_SendData(x2 & 0xFF);

    LCD_SendCommand(ILI9341_PAGE_ADDR);
    LCD_SendData(y1 >> 8);
    LCD_SendData(y1 & 0xFF);
    LCD_SendData(y2 >> 8);
    LCD_SendData(y2 & 0xFF);
}

```

```

}

void LCD_Fill(uint16_t color) {
    unsigned int n, i, j;
    i = color >> 8;
    j = color & 0xFF;
    LCD_SetCursorPosition(0, 0, LCD_WIDTH - 1, LCD_HEIGHT - 1);

    LCD_SendCommand(ILI9341_GRAM);

    for (n = 0; n < LCD_PIXEL_COUNT; n++) {
        LCD_SendData(i);
        LCD_SendData(j);
    }
}

```

```

void LCD_Image(unsigned char const *img) {
    uint32_t n;

    LCD_SetCursorPosition(0, 0, LCD_WIDTH - 1, LCD_HEIGHT - 1);

    LCD_SendCommand(ILI9341_GRAM);

    for (n = 0; n < LCD_PIXEL_COUNT; n++) {
        u8 color = *img;
        img++;
        LCD_SendData(*img);
        LCD_SendData(color);
        img++;
    }
}

```

```

#define FONT_HEIGHT 25
#define FONT_WIDTH 20

```

```

uint32_t LCD_Putchar(uint32_t x, uint32_t y, char c) {
    uint32_t i, j;
    unsigned short Data;

    uint32_t offset = (c-32)*TimesNewRoman.height;
    uint16_t width = TimesNewRoman.width;

    for (i = 0; i < TimesNewRoman.height; i++) {

        Data = TimesNewRoman.data_table[offset+i];

        for (j = 0; j < width; j++) {
            if ((Data << j) & 0x8000) {
                LCD_DrawPixel(x + j, (y + i), 0xFFFF); //white
            } else {
                LCD_DrawPixel(x + j, (y + i), 0x0000); //black
            }
        }
    }
}

```



```

    }
}

return x+width;
}

void LCD_DrawPixel(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t color) {
    LCD_SetCursorPosition(x, y, x, y);
    LCD_SendCommand(ILI9341_GRAM);
    LCD_SendData(color >> 8);
    LCD_SendData(color & 0xFF);
}

void LCD_DrawString(uint32_t x, uint32_t y, char *str)
{
    while(*str) {
        x = LCD_Putchar(x,y,*str++);
    }
}

```

```

//tft_lcd.h

#ifndef __TFT_LCD_H
#define __TFT_LCD_H

#include "spi1.h"

/*
spi1 miso pa6
spi1 mosi pa7
spi1 sck pa5
spi1 nss pa4
reset pa2
d/c pa3
*/

#define TFT_RESET_PIN GPIO_Pin_2
#define TFT_DC_PIN   GPIO_Pin_3
#define TFT_CS_PIN   GPIO_Pin_4

#define TFT_DC_SET   GPIO_SetBits(GPIOA, TFT_DC_PIN);
#define TFT_DC_RESET GPIO_ResetBits(GPIOA, TFT_DC_PIN);

#define TFT_RST_SET   GPIO_SetBits(GPIOA, TFT_RESET_PIN);
#define TFT_RST_RESET GPIO_ResetBits(GPIOA, TFT_RESET_PIN);

#define TFT_CS_SET   GPIO_SetBits(GPIOA, TFT_CS_PIN);
#define TFT_CS_RESET GPIO_ResetBits(GPIOA, TFT_CS_PIN);

#define LCD_WIDTH      240
#define LCD_HEIGHT     320
#define LCD_PIXEL_COUNT LCD_WIDTH * LCD_HEIGHT

/// TODO: list of defines of commands
/// FIRST: test reading from display

void LCD_SendCommand(u8 com);
void LCD_SendData(u8 data);
u8 LCD_Receive();

void LCD_Init();
void LCD_InitGPIO();
void LCD_Fill(uint16_t color);
void LCD_Image(unsigned char const *img);

void LCD_DrawPixel(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t color);
uint32_t LCD_Putchar(uint32_t x, uint32_t y, char c);
void LCD_DrawString(uint32_t x, uint32_t y, char *str);

void Delay(__IO uint32_t nTime);

//Commands
#define ILI9341_RESET          0x01

```

```

#define ILI9341_SLEEP_OUT      0x11
#define ILI9341_GAMMA         0x26
#define ILI9341_DISPLAY_OFF   0x28
#define ILI9341_DISPLAY_ON    0x29
#define ILI9341_COLUMN_ADDR   0x2A
#define ILI9341_PAGE_ADDR     0x2B
#define ILI9341_GRAM          0x2C
#define ILI9341_MAC           0x36
#define ILI9341_PIXEL_FORMAT  0x3A
#define ILI9341_WDB           0x51
#define ILI9341_WCD           0x53
#define ILI9341_RGB_INTERFACE 0xB0
#define ILI9341_FRC           0xB1
#define ILI9341_BPC           0xB5
#define ILI9341_DFC           0xB6
#define ILI9341_POWER1        0xC0
#define ILI9341_POWER2        0xC1
#define ILI9341_VCOM1         0xC5
#define ILI9341_VCOM2         0xC7
#define ILI9341_POWERA        0xCB
#define ILI9341_POWERB        0xCF
#define ILI9341_PGAMMA        0xE0
#define ILI9341_NGAMMA        0xE1
#define ILI9341_DTCA          0xE8
#define ILI9341_DTCA          0xEA
#define ILI9341_POWER_SEQ     0xED
#define ILI9341_3GAMMA_EN     0xF2
#define ILI9341_INTERFACE     0xF6
#define ILI9341_PRC           0xF7

```

```

#endif /* __TFT_LCD_H */

```

Література

1. STM32CubeMX

https://my.st.com/cas/login?service=https%3A%2F%2Fmy.st.com%2Fcontent%2Fmy_st_com%2Fen%2Fproducts%2Fdevelopment-tools%2Fsoftware-development-tools%2Fstm32-software-development-tools%2Fstm32-configurators-and-code-generators%2Fstm32cubemx.html

2. Reference manual. STM32F405xx/07xx, STM32F415xx/17xx, STM32F42xxx and STM32F43xxx advanced ARM®-based 32-bit MCUs.pdf

https://www.st.com/content/st_com/en/search.html#q=Reference%20manual.%20STM32F405xx/07xx-t=resources-page=1

3. STM32F4DISCOVERY

https://www.st.com/content/st_com/en/search.html#q=STM32F4DISCOVERY%20-t=resources-page=1

4. ILI9341.pdf

5. Конспект лекцій з дисципліни «Мікропроцесорні системи»

ДОСЛІДЖЕННЯ ВУЗЛА ВИВЕДЕННЯ ГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В МПС

Методичні вказівки
до лабораторної роботи № 2
з дисципліни «Мікропроцесорні системи»
для студентів спеціальності 6.123.00.00 «Комп'ютерна інженерія»

Укладачі

Пуйда В. Я., к. т. н, доцент

Редактор

Комп'ютерне верстання

Здано у видавництво . Підписано до друку
Формат 70x100/16. Папір офсетний. Друк на різнографі
Умовн. друк. арк. Обл.-вид. арк..
Тираж прим. Зам..

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Реєстраційне свідоцтво ДК №751 від 27.12.2001 р.

Поліграфічний центр Видавництва
Національного університету "Львівська політехніка"

Вул.. Ф. Колесси, 2. Львів, 79000